**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE**
**FAKULTA MANAGEMENTU**

# AUTOMATIZÁCIA PODNIKOVÝCH PROCESOV POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE: IMPLEMENTÁCIA A PRÍNOSY AI AGENTOV

Diplomová práca

**2026** **Samuel Hulla**

**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE**
**FAKULTA MANAGEMENTU**

# AUTOMATIZÁCIA PODNIKOVÝCH PROCESOV POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE: IMPLEMENTÁCIA A PRÍNOSY AI AGENTOV

Diplomová práca

| | |
|---|---|
| Študijný program: | Manažment |
| Študijný odbor: | Digitálny marketing |
| Školiace pracovisko: | Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov |
| Vedúci/Vedúca záverečne práce: | Mgr., Eleonóra Beňová, PhD |

**Bratislava 2026** **Samuel Hulla**

# Zadanie záverečnej práce



74737312

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu

## ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

| | |
|---|---|
| **Meno a priezvisko študenta:** | Bc. Samuel Hulla |
| **Študijný program:** | manažment (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) |
| **Študijný odbor:** | ekonómia a manažment |
| **Typ záverečnej práce:** | diplomová |
| **Jazyk záverečnej práce:** | slovenský |
| **Sekundárny jazyk:** | anglický |

**Názov:** Automatizácia podnikových procesov pomocou umelej inteligencie: implementácia a prínosy AI agentov
*Automating Business Processes with Artificial Intelligence: Implementation and Benefits of AI Agents*

**Cieľ:** Cieľom diplomovej práce je preskúmať možnosti využitia umelej inteligencie pri automatizácii podnikových procesov a zhodnotiť prínosy implementácie AI agentov pre zvýšenie efektivity, presnosti a produktivity vo firmách. Výsledkom práce bude praktický návrh a implementácia funkčného prototypu AI agenta v rámci vybraného podnikového procesu s cieľom posúdiť jeho efektívnosť a možnosti využitia v praxi.

| | |
|---|---|
| **Vedúci:** | Mgr. Eleonóra Beňová, PhD. |
| **Katedra:** | FM.KIS - Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov |
| **FM vedúci katedry:** | doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. |
| **Dátum zadania:** | 08.10.2025 |

**Dátum schválenia:** 08.10.2025

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
vedúci katedry

.....
študent

.....
vedúci práce

## Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že predkladanú záverečnú prácu som vypracoval samostatne, s použitím odbornej literatúry uvedenej v zozname použitej literatúry.

Pri vypracovaní práce som využil nástroj umelej inteligencie ChatGPT výlučne ako podporný nástroj (najmä pri tvorbe štruktúry práce, orientácii v problematike a jazykovej úprave). Výstupy tohto nástroja som nepoužil priamo ani v parafrázovanej podobe a slúžili len ako pomocný zdroj informácií.

Vyhlasujem, že práca je výsledkom mojej vlastnej samostatnej činnosti a že použitie nástroja umelej inteligencie bolo v súlade s akademickými zásadami, etickými normami a pri zachovaní akademickej integrity.

# Abstrakt

HULLA, Samuel: *Automatizácia podnikových procesov pomocou umelej inteligencie: implementácia a prínosy AI agentov*. [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu; Katedra informačného manažmentu a podnikových systémov –Vedúca: Mgr., Eleonóra BEŇOVÁ, PhD. Bratislava: UK, 2026, 64 s.

Diplomová práca sa zaoberá možnosťami automatizácie podnikových procesov pomocou umelej inteligencie so zameraním na využitie AI agentov. Cieľom diplomovej práce je preskúmať možnosti automatizácie podnikových procesov pomocou umelej inteligencie a implementovať funkčný prototyp AI agenta v prostredí n8n, pričom dôraz bude kladený na analýzu prínosov, efektívnosti a praktických využití takéhoto riešenia v podnikovom prostredí. Teoretická časť spracúva problematiku podnikových procesov, princípy BPM, vývoj automatizácie a základné prístupy umelej inteligencie. Praktická časť zahŕňa návrh riešenia, jeho implementáciu a analýzu zmien medzi pôvodným a automatizovaným procesom. Na vyhodnotenie prínosov sa využívajú kvantitatívne ukazovatele ako čas spracovania a efektivita. Výsledky poukazujú na zníženie časovej náročnosti a zjednodušenie procesných krokov. Práca poskytuje pohľad na možnosti nasadenia AI agentov v podnikovom prostredí a ich využiteľnosť pri automatizácii opakujúcich sa činností.

**Kľúčové slová:** automatizácia procesov, umelá inteligencia, AI agenti, BPM, n8n.

# Abstract

HULLA, Samuel: *Automation of Business Processes Using Artificial Intelligence: Implementation and Benefits of AI Agents*. [Master Thesis] – Comenius University Bratislava. Faculty of Management; Department of information management and business systems– Supervisor: Mgr., Eleonóra BEŇOVÁ, PhD. Bratislava: UK, 2026, 64 s.

The master's thesis deals with the possibilities of automating business processes using artificial intelligence, with a focus on the use of AI agents. The aim of the thesis is to examine the possibilities of automating business processes through artificial intelligence and to implement a functional prototype of an AI agent in the n8n environment, with emphasis on the analysis of benefits, efficiency, and practical applications of such a solution in a business context. The theoretical part addresses business processes, principles of Business Process Management (BPM), the development of automation, and fundamental approaches to artificial intelligence. The practical part includes the design of the solution, its implementation, and the analysis of changes between the original and the automated process. Quantitative indicators such as processing time and efficiency are used to evaluate the benefits. The results indicate a reduction in time requirements and a simplification of process steps. The thesis provides insight into the application of AI agents in a business environment and their use in automating repetitive tasks.

**Keywords:** process automation, artificial intelligence, AI agents, BPM, n8n.

# Predhovor

Tému diplomovej práce som si vybral preto, že ma dlhodobo zaujíma vplyv moderných technológií na fungovanie podnikov. Umelá inteligencia sa v posledných rokoch stala témou, o ktorej sa hovorí čoraz častejšie nielen v odbornej literatúre, ale aj v bežnom firemnom prostredí. Postupne som si začal viac všímať, ako sa mení spôsob práce vo firmách, ako sa skracujú niektoré činnosti, ako sa znižuje podiel rutinných úloh a ako technológie vstupujú aj do oblastí, ktoré boli ešte donedávna odkázané výlučne na ľudskú prácu. Práve preto som sa rozhodol venovať tému svojej práce automatizácii podnikových procesov pomocou umelej inteligencie.

Výber témy súvisí aj s mojím záujmom o prepojenie manažmentu, technológií a reálneho fungovania podniku. Nezaujímalo ma len teoretické vysvetlenie pojmov, ale najmä to, ako možno poznatky o umelej inteligencii preniesť do konkrétneho riešenia. Počas štúdia aj pri sledovaní aktuálneho vývoja som sa stretával s tým, že firmy hľadajú spôsoby, ako pracovať rýchlejšie, presnejšie a s menšou administratívnou záťažou. Práve AI agenti vo mne vzbudili záujem tým, že nepredstavujú iba ďalší softvérový nástroj, ale môžu vykonávať úlohy samostatnejšie, reagovať na vstupy a prepájať viacero krokov do jedného funkčného celku.

Cieľom diplomovej práce je preskúmať možnosti automatizácie podnikových procesov pomocou umelej inteligencie a overiť ich na návrhu a implementácii funkčného prototypu AI agenta v prostredí n8n. Zaujímalo ma, do akej miery dokáže podobné riešenie zjednodušiť vybraný proces, skrátiť čas jeho realizácie a obmedziť manuálne zásahy človeka. Nešlo mi iba o technické vytvorenie nástroja, ale aj o posúdenie jeho prínosu z pohľadu efektivity, využiteľnosti a možností nasadenia v bežnom podniku.

Pri spracovaní práce som vychádzal z odbornej literatúry z oblasti podnikových procesov, BPM, automatizácie, umelej inteligencie a AI agentov. Teoretické poznatky som doplnil o vlastný návrh riešenia a jeho overenie na konkrétnom procese. Zvolený prístup mi umožnil spojiť poznanie z literatúry s reálnym návrhom automatizácie. Pri hodnotení výsledkov som sa opieral o porovnanie stavu pred implementáciou a po implementácii, ako aj o vybrané ukazovatele, napríklad čas spracovania či zmenu počtu manuálnych krokov.

Prácu som pripravil s cieľom ponúknuť pohľad na to, ako možno umelú inteligenciu využiť pri automatizácii činností, ktoré sa v podniku opakujú a zaberajú čas.

# Obsah

**ZOZNAM OBRÁZKOV** ..... **9**
**ZOZNAM TABULIEK** ..... **9**
**ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK** ..... **10**
**ÚVOD** ..... **11**
**1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ** ..... **13**
1.1 Podnikové procesy – definícia, význam a klasifikácia ..... 13
*1.1.1 Digitalizácia a automatizácia procesov – historický vývoj a súčasné trendy* ..... *14*
*1.1.2 Business Process Management (BPM) – princípy a prístupy k riadeniu procesov* ..... *15*
*1.1.3 Technologické platformy pre automatizáciu procesov* ..... *16*
*1.1.4 Výzvy a prínosy automatizácie v kontexte podnikovej efektivity* ..... *16*
1.2 Definícia a základné princípy umelej inteligencie ..... 17
*1.2.1 Kľúčové oblasti implementácie AI v podnikových procesoch* ..... *19*
*1.2.2 Architektúra AI systémov a ich integrácia do podnikového prostredia* ..... *19*
*1.2.3 Súčasné trendy a smerovanie vývoja umelej inteligencie v podnikovej praxi* ..... *20*
1.3 Automatizácia pomocou AI agentov ..... 21
*1.3.1 Tradičná robotická automatizácia a inteligentná automatizácia s AI agentmi* ..... *22*
*1.3.2 Príklady využitia AI agentov v praxi* ..... *23*
*1.3.3 Integrácia AI agentov do podnikových systémov a procesov* ..... *24*
*1.3.4 Bezpečnostné a organizačné aspekty implementácie AI agentov* ..... *24*
1.4 Nástroje pre implementáciu AI ..... 25
*1.4.1 Charakteristika platformy n8n – architektúra, funkcie a integrácie* ..... *26*
*1.4.2 Metodika implementácie AI agenta do podnikových procesov* ..... *26*
*1.4.3 Metódy merania prínosov a efektivity automatizácie* ..... *27*
**2 CIEĽ PRÁCE** ..... **28**
2.1 Čiastkové ciele práce ..... 28
**3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA** ..... **30**
3.1 Charakteristika objektu skúmania ..... 30
3.2 Pracovné postupy ..... 31
3.3 Spôsob získavania údajov a ich zdroje ..... 32
3.4 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov ..... 33
**4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA** ..... **35**
4.1 Charakteristika implementovaného AI agenta ..... 35

*4.1.1 Manažérske východiská rozhodnutia o implementácii AI agenta ... 35*
*4.1.2 Návrh a realizácia používateľského rozhrania ... 37*
*4.1.3 Popis jednotlivých modulov AI agenta ... 40*
4.2 Procesná formalizácia tvorby blogových článkov – stav AS-IS a TO-BE ... 50
4.3 Kvantitatívne vyhodnotenie prínosov implementácie AI agenta ... 52
4.4 Diskusia ... 53
*4.4.1 Ekonomické zhodnotenie implementácie AI agenta ... 56*
**ZÁVER ... 59**
**ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ... 61**

## Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Front-end rozhranie pre zadanie parametrov článku ..... 38
Obrázok 2 Webhook ako vstupný bod workflow v n8n..... 39
Obrázok 3 Prehľad workflow AI agenta v prostredí n8n ..... 39
Obrázok 4 Modul Table of Contents v n8n..... 40
Obrázok 5 Modul Generate the Content – generovanie HTML obsahu ..... 41
Obrázok 6 Modul Content Editor – jazyková úprava obsahu ..... 42
Obrázok 7 Generovanie SEO metadát článku..... 43
Obrázok 8 Generovanie titulného obrázka a alt textu ..... 44
Obrázok 9 Modul Article Description – generovanie meta description..... 45
Obrázok 10 Modul Image Prompt – generovanie promptu pre titulný obrázok ..... 46
Obrázok 11 Modul Alt Text Maker – generovanie alternatívneho textu ..... 47
Obrázok 12 Modul Generate Featured Image – generovanie titulného obrázka..... 48
Obrázok 13 Modul Resize Image – úprava rozmerov titulného obrázka..... 49
Obrázok 14 Nahratie článku do WordPress vrátane obrázka a meta údajov ..... 49

## Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Porovnanie tradičnej robotickej automatizácie a AI agentov ..... 23
Tabuľka 2 Prehľad praktických oblastí využitia AI agentov ..... 24
Tabuľka 3 Fázy implementácie AI agenta a kľúčové aktivity ..... 26
Tabuľka 4 Porovnanie procesov AS-IS a TO-BE ..... 51
Tabuľka 5 Porovnanie kvantitatívnych ukazovateľov pred a po implementácii..... 52
Tabuľka 6 Porovnanie časovej náročnosti procesu ..... 57
Tabuľka 7 Porovnanie nákladov a úspor manuálneho a AI modelu ..... 57

## Zoznam skratiek a značiek

AI – Artificial Intelligence

AS-IS – súčasný stav procesu

BI – Business Intelligence

BPM – Business Process Management

BPMN – Business Process Model and Notation

BPMS – Business Process Management System

ERP – Enterprise Resource Planning

ETL – Extract, Transform, Load

HTML – HyperText Markup Language

IPA – Intelligent Process Automation

IT – Information Technology

KPI – Key Performance Indicators

MSP – malé a stredné podniky

NLP – Natural Language Processing

RPA – Robotic Process Automation

SEO – Search Engine Optimization

TO-BE – navrhovaný budúci stav procesu

# Úvod

Dynamika posledného desaťročia ukazuje, že konkurenčná výhoda podnikov sa stále viac opiera o schopnosť navrhovať, merať a priebežne zlepšovať podnikové procesy za aktívneho využitia dát a pokročilých technológií. Procesy predstavujú základnú „infraštruktúru“ tvorby hodnoty – od získavania zákazníkov cez výrobu až po popredajnú starostlivosť – a ich riadenie („end-to-end“) je podmienkou efektívnosti aj škálovateľnosti. Tradičné prístupy k automatizácii (napr. RPA) priniesli v mnohých organizáciách rýchle úspory pri rutinných, pravidlovo definovateľných úlohách, no narážajú na limity pri práci s neštruktúrovanými vstupmi a pri rozhodovacích aktivitách s vyššou kognitívnou náročnosťou. Umelá inteligencia (Artificial Intelligence ďalej len „AI") tento limit posúva: dokáže interpretovať text, obraz či reč, učiť sa zo vzorov v dátach a vydávať odporúčania alebo rozhodnutia v reálnom čase.

S postupnou konvergenciou BPM (Business Process Management – riadenie podnikových procesov), RPA (Robotic Process Automation – robotická automatizácia procesov), process miningu (analýza procesov na základe dátových záznamov) a AI (Artificial Intelligence – umelá inteligencia) sa rozvíja paradigma inteligentnej automatizácie a hyperautomatizácie, ktorá kombinuje viacero technológií s cieľom dosiahnuť plynulú, dátami riadenú automatizáciu „od vstupu po výstup“. Z praktického hľadiska sa popri klasických robotických skriptoch presadzujú AI agenti – softvérové entity s jasným cieľom, vnútorným stavom a schopnosťou vnímať prostredie, plánovať kroky a konať autonómne v rámci pridelených právomocí. Títo agenti prepájajú modely strojového učenia (NLP, počítačové videnie, prediktívne modely) s podnikovými aplikáciami a integračnými platformami, čím umožňujú automatizovať aj činnosti, ktoré boli doteraz vyhradené ľuďom.

Impulz pre firmy je zároveň ekonomický a organizačný. Na jednej strane, automatizácia skracuje čas spracovania, znižuje chybovosť a prevádzkové náklady, umožňuje zvládať vyšší objem práce bez lineárneho rastu počtu zamestnancov a uvoľňuje kapacity na kvalifikovanejšie úlohy. Na druhej strane, dátovo-algoritmické modely podnikania menia pravidlá konkurencie: organizácie, ktoré systematicky zbierajú a využívajú dáta, dokážu inovovať rýchlejšie, personalizovať ponuku a automatizovať rozhodovanie v mierke, ktorú tradičné prevádzkové modely neumožňujú. Analytické metódy ako process mining odhaľujú reálny priebeh procesov, úzke miesta a odchýlky, čím zvyšujú presnosť výberu automatizačných kandidátov a kvantifikáciu očakávaných prínosov.

V slovenskom kontexte zostáva adopcia AI a automatizácie nerovnomerná – MSP (malé a stredné podniky) narážajú na obmedzené kapacity, informácie a investičný priestor. Aj preto vznikli národné iniciatívy poskytujúce metodické a praktické odporúčania pre zavádzanie AI v podnikovom prostredí. Súbežne silnie akcent na zodpovedné a regulatórne súladné nasadzovanie AI (spravodlivosť, vysvetliteľnosť, dohľad človeka), čo je obzvlášť dôležité pri rozhodovacích procesoch s dopadom na klientov a zamestnancov. Ukazuje sa, že udržateľná pridaná hodnota AI vzniká tam, kde sa technická excelentnosť spája s procesnou disciplínou BPM a s jasnou riadiacou architektúrou dát a modelov.

Cieľom diplomovej práce je preskúmať možnosti automatizácie podnikových procesov pomocou umelej inteligencie a implementovať funkčný prototyp AI agenta v prostredí n8n, pričom dôraz bude kladený na analýzu prínosov, efektívnosti a praktických využití takéhoto riešenia v podnikovom prostredí.

# 1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Kapitola mapuje súčasný stav automatizácie podnikových procesov na Slovensku aj v zahraničí, definuje podnikové procesy a princípy BPM a opisuje posun od digitalizácie k hyperautomatizácii vrátane kľúčových prínosov a výziev. Popisuje základy umelej inteligencie, hlavné oblasti jej využitia v procesoch, architektúru a integračné prístupy, ako aj aktuálne trendy a reguláciu. Definuje AI agentov, ich charakteristiku, porovnanie s RPA, možnosti integrácie do systémov a bezpečnostno-organizačných aspektov.

## 1.1 Podnikové procesy – definícia, význam a klasifikácia

Podnikový proces možno definovať ako súbor na seba nadväzujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy s cieľom vytvárať hodnotu pre zákazníka alebo organizáciu ako celok (Van der Aalst, 2024). Ide o logicky usporiadaný systém aktivít, ktorý je charakteristický jasne definovanými vstupmi, výstupmi, zodpovednosťami a merateľnými ukazovateľmi výkonnosti. Každý proces má svoj začiatok a koniec, je orientovaný na dosiahnutie konkrétneho cieľa a prebieha v rámci určitých organizačných hraníc (De Sordi, 2023). Riadenie podnikových procesov predstavuje základnú zložku moderného manažérstva, pretože prostredníctvom procesov sa uskutočňuje prepojenie medzi strategickými cieľmi organizácie a ich praktickým napĺňaním. Efektívne nastavenie, meranie a zlepšovanie procesov má priamy vplyv na kvalitu poskytovaných produktov a služieb, na hospodárske výsledky organizácie a na jej schopnosť adaptovať sa na meniace sa podmienky trhu (Gažová et al., 2022).

Z teoretického hľadiska sa podnikové procesy klasifikujú podľa ich prínosu k tvorbe hodnoty (Fettke, Francescomarino, 2025). Hlavné procesy (nazývané aj kľúčové) priamo vytvárajú hodnotu pre zákazníka. Zahŕňajú činnosti ako výroba, poskytovanie služieb či predaj, ktoré súvisia s primárnym poslaním organizácie a tvoria jadro jej konkurenčnej výhody De Sordi, 2023). Podporné procesy neprispievajú priamo k tvorbe hodnoty pre zákazníka, ale zabezpečujú potrebné zdroje, infraštruktúru a administratívne zázemie pre fungovanie hlavných procesov. Do tejto kategórie možno zaradiť napríklad procesy nákupu, riadenia ľudských zdrojov alebo informačnej podpory. Riadiace procesy predstavujú tretiu kategóriu a sú zamerané na strategické plánovanie, riadenie kvality, kontroling či inovácie. Ich úlohou je koordinovať činnosti v rámci organizácie tak, aby jednotlivé procesy smerovali k napĺňaniu strategických cieľov (Papulová, Papula a Gažová, 2022).

### 1.1.1 Digitalizácia a automatizácia procesov – historický vývoj a súčasné trendy

Automatizácia podnikových procesov má korene v priemyselných revolúciách. V 20. storočí priemyselné podniky zaviedli stroje a počítače (Priemysel 3.0), čo umožnilo prvé automatizované operácie vo výrobe aj administratíve (Kordošová, 2021). Koniec 20. storočia priniesol nástup podnikových softvérových systémov (ERP, workflow manažment), ktoré digitalizovali dovtedy papierové a manuálne procesy (Dumas et al., 2018). Tým sa položili základy pre metodiky Business Process Management (BPM) – systematického riadenia a zlepšovania procesov za podpory IT.

V posledných dvoch dekádach došlo k prudkému rozvoju technológií na automatizáciu administratívnych a servisných procesov. Osobitne významná je robotická automatizácia procesov (RPA), ktorá od približne roku 2010 umožňuje pomocou softvérových robotov automaticky vykonávať rutinné úlohy na počítači (kopírovanie údajov, vyplňovanie formulárov) bez potreby programovať integrácie medzi systémami (Lacity a Willcocks, 2018). RPA sa rýchlo rozšírila, pretože ponúka relatívne rýchle zavedenie a okamžité úspory – bola označená za najrýchlejšie rastúci segment podnikových IT. Limitom tradičnej RPA je však neschopnosť riešiť neštruktúrované vstupy a komplexné rozhodnutia. Preto sa čoraz viac kombinuje s prvkami umelej inteligencie (AI): vznikla inteligentná automatizácia, ktorá integruje napr. strojové učenie na čítanie dokumentov, počítačové videnie na rozpoznávanie objektov či chatbot technológie na automatizovanú komunikáciu (Ribeiro et al., 2021).

Koncepciu prepájania rôznych automatizačných nástrojov a AI zastrešuje pojem hyperautomatizácia. Gartner ho predstavil v roku 2019 ako jeden z hlavných trendov – ide o prístup, kde organizácia využíva celý arzenál technológií (RPA, BPM systémy, AI, procesnú analytiku) na postupnú automatizáciu všetkých vhodných procesov. Haleem et al. (2021) definujú hyperautomatizáciu ako kombinované nasadenie viacerých pokročilých technológií s cieľom dosiahnuť end-to-end automatizáciu procesov. Súčasťou tohto trendu je aj process mining, ktorý z digitálnych logov odhaľuje reálny priebeh procesov a identifikuje úzke miesta vhodné na zlepšenie (van der Aalst, 2016). Tieto nástroje pomáhajú firmám rozhodnúť, ktoré procesy automatizovať ako prvé a aký prínos môžu očakávať.

V súčasnej dobe je za trend v oblasti automatizácie podnikových procesov považovaná hyperautomatizácia, ktorá spája robotickú automatizáciu procesov, procesnú analytiku, strojové učenie a generatívnu AI s cieľom automatizovať procesy v čo najväčšom rozsahu (Haleem et

al., 2021). Tento smer nadväzuje na koncepciu Priemysel 4.0, avšak od digitalizácie infraštruktúry sa zameriava viac na autonómne a adaptívne pracovné toky, kde systémy dokážu samostatne rozhodovať, optimalizovať postupy a spolupracovať s ľuďmi aj inými softvérovými nástrojmi (Kordošová, 2021). Špeciálnu úlohu v tomto smere zohrávajú AI agenti, ktorí umožňujú automatizovať aj kognitívne činnosti, komunikáciu a rozhodovanie v reálnom čase (Ribeiro et al., 2021). V slovenskom kontexte však platí, že najmä malé a stredné podniky zaostávajú v zavádzaní týchto inovácií. Napríklad mnohé MSP stále narážajú na nedostatok kapitálu, informácií a kvalifikovaných ľudí pre projekty inteligentnej automatizácie (SBA, 2018). Aj preto vznikli štátne iniciatívy – od analýz súčasného stavu a potenciálu AI (Bieliková et al., 2020a) až po praktické príručky pre firmy na zavádzanie AI riešení (Bieliková et al., 2020). V najbližších rokoch sa očakáva zrýchlenie digitalizácie procesov aj u nás, keďže tlak konkurencie a dostupnosť cloudových riešení nútia podniky investovať do automatizácie. Iansiti a Lakhani (2020) dokonca hovoria o novej ére, v ktorej firmy s dátovo a algoritmicky riadenými procesmi budú mať náskok – dokážu rýchlejšie inovovať, prispôsobovať sa trhu a obslúžiť viac zákazníkov než firmy fungujúce tradičným spôsobom.

### 1.1.2 Business Process Management (BPM) – princípy a prístupy k riadeniu procesov

Business Process Management (ďalej len „BPM") je manažérsky prístup zameraný na systematické riadenie a zlepšovanie podnikových procesov ako celku (Dumas et al., 2018). Jeho princípom je orientácia na end-to-end procesy naprieč celou organizáciou, s cieľom neustále zvyšovať ich výkonnosť z hľadiska kvality, času a nákladov. Základom BPM je identifikovať kľúčové procesy, stanoviť im vlastníkov, metriky (KPI) a priebežne ich monitorovať a optimalizovať (Weske, 2019). Optimalizácia môže prebiehať postupnými zlepšeniami (kontinuálne zlepšovanie) alebo zásadnejšou prestavbou procesu (reinžiniering), ak sú potrebné výrazné zmeny (Dumas et al., 2018).

Súčasťou BPM je modelovanie procesov pomocou štandardov ako BPMN, čo uľahčuje ich analýzu a prípadnú automatizáciu v IT systémoch (Freund a Rücker, 2019). Riadenie procesov prináša vyššiu transparentnosť – každý proces má definované vstupy, výstupy a zodpovednosti. Gejdoš a Rentková (2019) konštatujú, že zavedenie procesného manažmentu a meranie výkonnosti procesov vedie k zlepšovaniu hospodárskych výsledkov podnikov. Výskum tiež naznačuje, že firmy s rozvinutým BPM ľahšie zavádzajú nové automatizačné technológie a koncepty Industry 4.0 (Gažová et al., 2022). Aktuálnym trendom BPM je prepájanie s AI technológiami (tzv. inteligentné BPM), aby sa procesy dokázali na základe dát samy lepšie rozhodovať a prispôsobovať (Rosemann, 2024).

### 1.1.3 Technologické platformy pre automatizáciu procesov

Na automatizáciu procesov slúži viacero typov nástrojov a platforiem. BPMS (Business Process Management Systems) umožňujú navrhovať a vykonávať workflow podľa modelu procesu a integrovať do neho rôzne aplikácie (Weske, 2019). RPA (Robotic Process Automation) nástroje zas dokážu automaticky vykonávať rutinné operácie v užívateľskom rozhraní systémov a rýchlo tak odbúrať manuálnu prácu (Lacity a Willcocks, 2018). Stále častejšie sa využíva aj kombinácia RPA s AI – tzv. inteligentná automatizácia alebo IPA, kde sa do automatizovaného toku zapája napríklad strojové učenie na rozpoznávanie textu či obrazu (Ribeiro et al., 2021; Lievano-Martínez et al., 2022). Na analýzu a zlepšovanie procesov pred ich automatizáciou sa uplatňuje process mining, ktorý z existujúcich dátových logov objaví skutočný priebeh procesov a odhalí úzke miesta (van der Aalst, 2016). Populárne sú aj low-code platformy na tvorbu jednoduchých workflow aplikácií bez programovania, čo zrýchľuje zavádzanie automatizácie (Bornet et al., 2020).

V praxi sa tieto technológie často kombinujú – napríklad BPM systém orchestruje tok práce, pričom niektoré kroky vykonávajú RPA roboty a iné rozhodovacie kroky zabezpečuje AI model (Lievano-Martínez et al., 2022). Dôležité je zvoliť vhodnú platformu podľa typu procesu a existujúcej IT architektúry, a následne zabezpečiť integráciu medzi všetkými komponentmi.

### 1.1.4 Výzvy a prínosy automatizácie v kontexte podnikovej efektivity

Automatizácia procesov prináša organizáciam viaceré prínosy: zrýchlenie realizácie činností, zníženie chybovosti a tým aj nákladov, či vyššiu konzistenciu výstupov. Gejdoš a Rentková (2019) uvádzajú, že systematické riadenie a automatizácia procesov zlepšuje efektivitu a výkonnosť podnikov (napr. rýchlejšie vybavenie zákazníka, menej chýb). Zníženie chybovosti priamo vplýva na finančné výsledky – podľa analýzy citovanej Závadskou a Korenkovou (2017) môže už 5% pokles chýb v procesoch zvýšiť ziskovosť firmy o desiatky percent. Automatizácia tiež umožňuje škálovať objem práce bez zvyšovania počtu zamestnancov a uvoľňuje kapacity pracovníkov na kvalifikovanejšie úlohy (Lacity a Willcocks, 2018; Bornet et al., 2020).

Na druhej strane, zavádzanie automatizácie sprevádzajú významné výzvy. Častou prekážkou sú vysoké počiatočné investície a technická náročnosť integrácie nových nástrojov

do existujúcich systémov (Mayr et al., 2024). Rizikom je aj automatizácia neefektívneho procesu – ak sa zautomatizuje zle navrhnutý postup, výsledkom môžu byť rýchlejšie, no stále nekvalitné výstupy (Gejdoš a Rentková, 2019). Dôležitý je ľudský faktor: robotizácia a AI vyvolávajú u zamestnancov obavy zo straty práce a stres z učenia sa nových technológií, preto je potrebné zmeny citlivo riadiť a ponúkať rekvalifikácie (Kordošová, 2021). S tým súvisí aj nutnosť budovať dôveru v AI – ak AI modely zasahujú do rozhodovania (napr. vo výbere kandidátov či schvaľovaní úverov), firmy musia zabezpečiť ich spravodlivosť a transparentnosť v súlade s regulačnými požiadavkami (Patrício et al., 2024; Sokol, 2024).

Podnikové procesy sú jadrom fungovania každej organizácie. Keď ich podnik pozná, vie ich merať a upravovať, dokáže rýchlejšie dodávať služby, znížiť náklady a držať kvalitu pod kontrolou. Skúsenosti s digitalizáciou ukazujú, že nestačí proces len presunúť do systému. Potrebuje mať jasné kroky, zodpovednosti a ukazovatele. Práve tu má BPM svoju hodnotu, pretože učí pracovať s procesmi ako s riadeným celkom od začiatku po koniec. Pre podniky z toho vyplýva jednoduchý záver: automatizácia funguje dobre tam, kde je proces najprv upratený a pochopený. Tradičné formy automatizácie narážajú na slabiny pri neštruktúrovaných vstupoch a pri rozhodovacích krokoch, ktoré sa menia podľa situácie. Často chýba aj presný spôsob, ako prínosy hodnotiť, nie iba pocitovo, ale cez čísla. Platformy ako BPMS, RPA, low code nástroje a process mining ponúkajú možnosti, no prax smeruje k ich kombinovaniu. Toto prirodzene vedie k otázke, ako automatizovať aj časti práce, ktoré vyžadujú prácu s textom, kontextom a jednoduchým rozhodovaním, čo je priestor, kde sa začínajú využívať AI agenti.

## 1.2 Definícia a základné princípy umelej inteligencie

Umelá inteligencia (Artificial Intelligence ďalej len „AI") je odbor informatiky zameraný na tvorbu systémov schopných vykonávať úlohy, ktoré by za normálnych okolností vyžadovali ľudskú inteligenciu. Russell a Norvig (2020) definujú AI ako vedu o konštrukcii racionálnych agentov – čiže programov alebo strojov, ktoré dokážu vnímať svoje prostredie a autonómne konať tak, aby dosiahli stanovené ciele. Klasickým príkladom je AI algoritmus hrajúci šach: vyhodnocuje konfiguráciu figúrok na šachovnici (vstup) a z možných ťahov zvolí ten, ktorý najviac zvyšuje jeho šancu na výhru (cieľ).

V súčasnosti AI v praxi najviac pokročila vďaka strojovému učeniu (Machine Learning, ML). Ide o prístup, kde sa počítačový model učí vzory z veľkého množstva dát namiesto toho,

aby mu programátori explicitne napísali všetky pravidlá. Modely strojového učenia (najmä hlboké neurónové siete) dnes dosahujú špičkovú presnosť v úlohách ako rozpoznávanie obrazu či reči, prognózy dopytu alebo diagnostika, lebo dokážu zachytiť aj veľmi komplexné vzťahy v dátach (Russell a Norvig, 2020). Napríklad moderný hlasový asistent je natrénovaný na tisícoch hodín hovorených príkazov a naučí sa porozumieť prirodzenej reči používateľa bez potreby, aby mu niekto vopred definoval všetky možné vety.

AI zahŕňa viacero poddisciplín. Okrem strojového učenia k základným princípom patrí spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) – schopnosť porozumieť textu a reči, počítačové videnie – rozpoznávanie objektov a vzorov v obrazoch či videu, a robotika – spájajúca AI s mechanickými zariadeniami na interakciu s fyzickým svetom. V rámci umelej inteligencie sa často rozlišuje medzi úzkou AI (ANI – Artificial Narrow Intelligence) a všeobecnou AI (AGI – Artificial General Intelligence). Súčasné aplikácie v podnikoch sú takmer výlučne úzka AI, zameraná na konkrétne úlohy (napr. predikcia predaja, triedenie e-mailov). Dokážu tieto úlohy robiť veľmi efektívne – často rýchlejšie a presnejšie než človek – avšak nemajú všeobecné znalosti mimo svoju doménu. Naproti tomu všeobecná AI, ktorá by mala univerzálne ľudské kognitívne schopnosti, je zatiaľ víziou budúcnosti (Russell a Norvig, 2020). V praxi firiem teda pojem AI označuje špecializované algoritmy a modely, ktoré riešia vymedzené úlohy, pričom ich nasadenie môže priniesť výrazné zrýchlenie, zlepšenie presnosti či zníženie nákladov v danom procese.

Z manažérskeho hľadiska možno AI chápať aj ako sadu nástrojov umožňujúcich automatizovať kognitívne činnosti – teda nielen mechanické operácie, ale aj rozhodovanie na základe dát či komunikáciu v prirodzenom jazyku. Bieliková et al. (2020b) zdôrazňujú, že AI riešenia v podnikoch dokážu analyzovať veľké objemy dát, učiť sa z nich a robiť autonómne rozhodnutia alebo odporúčania. Podstatné princípy sú preto dátová náročnosť (úspech AI závisí od kvality a množstva dostupných dát) a schopnosť adaptácie (modely je možné priebežne doučovať novými dátami a tým zlepšovať ich výkon). Iansiti a Lakhani (2020) dodávajú, že firmy vo „veku AI“ musia budovať svoje konkurenčné výhody okolo dát a algoritmov – tie podniky, ktoré vedia efektívnejšie zbierať dáta a trénovať AI modely, môžu zásadne zmeniť pravidlá hry vo svojom odvetví.

### 1.2.1 Kľúčové oblasti implementácie AI v podnikových procesoch

AI nachádza uplatnenie vo väčšine podnikových funkcií. V kontakte so zákazníkmi sú to najmä chatboti a virtuálni asistenti, ktorí automatizujú komunikáciu a podporu (Rizk et al., 2020), ako aj personalizácia marketingu cez odporúčacie algoritmy (Iansiti a Lakhani, 2020). Vo vnútorných procesoch pomáha AI automatizovať administratívne činnosti – napríklad spracovanie dokumentov (automatické čítanie faktúr, triedenie e-mailov) a detekciu anomálií či podvodov vo finančných transakciách (Lacity a Willcocks, 2018; Patrício et al., 2024). V oblasti výroby a logistike umožňujú AI systémy prediktívnu údržbu strojov a zariadení a automatizovanú kontrolu kvality výrobkov pomocou strojového videnia (Haleem et al., 2021). V logistických procesoch optimalizujú trasy vozidiel a riadenie zásob na základe predikcií dopytu. Napríklad zavedenie RPA pri spracovaní objednávok výrazne zrýchlilo celý tok a znížilo chybovosť (Krzywy et al., 2024). V neposlednom rade AI podporuje manažérske rozhodovanie cez pokročilú analýzu dát – modely vedia predpovedať budúci vývoj ukazovateľov a upozorniť na odchýlky (Morvay et al., 2025). Niektoré inovátorské firmy už zverujú množstvo rutinných operatívnych rozhodnutí svojim algoritmom, čím zrýchľujú reakcie na trhové zmeny (Iansiti a Lakhani, 2020).

### 1.2.2 Architektúra AI systémov a ich integrácia do podnikového prostredia

Nasadenie AI v podniku si vyžaduje premyslenú architektúru pokrývajúcu dáta, modely a integráciu. Základom je kvalitná dátová vrstva – AI potrebuje prístup k veľkému objemu spoľahlivých údajov z interných systémov (Kleppmann, 2017). Na nej fungujú modely strojového učenia, ktoré sa obvykle nasadzujú ako samostatné služby s definovaným rozhraním, aby ich výstupy mohli využívať iné aplikácie (Ameisen, 2020). Kľúčové je prepojenie AI s biznis procesmi: AI moduly sú integrované do workflow tak, že poskytujú predikcie alebo odporúčania v reálnom čase tam, kde to proces vyžaduje (Patrício et al., 2024; Rizk et al., 2020). Technicky to znamená, že napríklad BPM alebo RPA systém dokáže cez API zavolať tréningový model a na základe jeho výsledku zvoliť ďalší postup v procese. Architektúra musí zabezpečovať škálovateľnosť a spoľahlivosť – AI služby sa typicky prevádzkujú v cloudových prostrediach, ktoré umožňujú automatické navyšovanie výkonu pri zvýšenej záťaži a monitorovanie ich dostupnosti. Rovnako dôležité je dbať na bezpečnosť a súlad s reguláciami: AI komponenty pracujú často s citlivými dátami, preto musia spĺňať štandardy ochrany údajov a ich rozhodnutia by mali byť vysvetliteľné a auditovateľné (Sokol, 2024; Patrício et al., 2024).

### 1.2.3 Súčasné trendy a smerovanie vývoja umelej inteligencie v podnikovej praxi

Medzi aktuálne trendy v AI patrí jej postupná adopcia naprieč odvetviami – AI technológie už nevyužívajú len IT firmy, ale čoraz viac aj priemyselné podniky, finančný sektor či služby (Morvay et al., 2025). Z technologického hľadiska je prelomovou novinkou generatívna AI (napr. veľké jazykové modely), ktorá dokáže vytvárať nový obsah (texty, obrázky, kód) a tým automatizovať kreatívne či analytické činnosti (Rosemann, 2024). To otvára nové možnosti využitia AI v marketingu, vývoji produktov či podpore zákazníkov, no zároveň kladie dôraz na kontrolu kvality a pravdivosti takto generovaných výstupov.

Ďalej badať posun k augmentácii ľudí AI systémami namiesto ich úplnej náhrady. Organizácie zisťujú, že najlepšie výsledky dosahujú, keď AI spolupracuje s človekom – napríklad AI model navrhne riešenie alebo predvyplní údaje a človek ho skontroluje a potvrdí (Rosemann, 2024). Takáto spolupráca zvyšuje produktivitu a zároveň udržuje ľudskú kontrolu tam, kde je potrebná.

Dôležitou témou je aj regulácia a etika využívania umelej inteligencie. Európska únia v roku 2024 schválila a prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2024, známe ako „AI Act“, ktoré predstavuje prvý právny rámec pre umelú inteligenciu na svete. Nariadenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ v júli 2024 a nadobudlo účinnosť 20 dní po uverejnení. Jeho ustanovenia sa začnú postupne uplatňovať od roku 2025, plná účinnosť sa očakáva v rokoch 2025 – 2026 (Európska únia, 2024).

AI Act zavádza rizikovo orientovaný prístup, v rámci ktorého sa AI systémy rozdeľujú do štyroch kategórií: zakázané systémy, systémy s vysokým rizikom, systémy s obmedzeným rizikom a systémy s minimálnym rizikom. Systémy s vysokým rizikom (napr. automatizované rozhodovanie v oblasti zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či kritických infraštruktúr) musia spĺňať požiadavky na:

- kvalitu a správnosť tréningových dát,
- transparentnosť a dokumentáciu rozhodovacích postupov,
- možnosť auditovania a vysvetliteľnosť výstupov,
- zabezpečenie ľudského dohľadu,
- riadenie rizík a bezpečnosť prevádzky (Európska únia, 2024).

Nariadenie zároveň zakazuje vybrané spôsoby nasadenia AI, napríklad systémy používané na manipuláciu správania obyvateľstva, sociálne skórovanie alebo biometrické identifikácie v reálnom čase na verejných miestach, s výnimkami určenými zákonom. Pre podniky to znamená potrebu zaviesť interné procesy riadenia rizík AI, monitorovať výkonnosť

modelov, viesť technickú dokumentáciu, preukazovať súlad s požiadavkami a zabezpečiť školenia zamestnancov zodpovedných za prácu s AI (Sokol, 2024). Firmy preto zavádzajú zásady zodpovednej AI – posudzujú riziká svojich AI riešení, dokumentujú pôvod tréningových dát a nastavujú interné smernice pre etické používanie AI (Patrício et al., 2024). Konkurencieschopnosť podnikov v blízkej budúcnosti tak bude závisieť nielen od toho, nakoľko dokážu využiť potenciál AI na zvýšenie efektivity, ale aj od toho, či si získajú dôveru zákazníkov a regulačných autorít. Inými slovami, úspešné budú tie firmy, ktoré spoja technologickú excelentnosť v AI s múdrym a zodpovedným nasadením tejto technológie (Iansiti a Lakhani, 2020).

Umelá inteligencia v podnikoch už nie je len téma výskumu, ale bežný nástroj, ktorý pomáha pri práci s dátami, textom, rozhodovaním aj komunikáciou so zákazníkmi. Z pohľadu praxe má zmysel najmä tam, kde firma spracúva veľa informácií, rieši opakujúce sa rozhodnutia alebo potrebuje rýchlejšie reagovať na dopyt a zmeny. Nasadenie AI však nestojí len na modeli, dôležitá je architektúra, prístup k dátam, integrácia do procesov a nastavenie zodpovedností. Bez kvalitných vstupných dát, jasných pravidiel a dohľadu nad výstupmi sa riziko chýb prenáša priamo do prevádzky a môže poškodiť zákaznícku skúsenosť aj vnútorné fungovanie firmy. Vývoj smeruje ku generatívnym modelom a systémom, ktoré vedia pracovať v prirodzenom jazyku a pomáhajú ľuďom v každodennej práci, nie ich nahrádzať v celom procese. Do toho vstupuje aj regulácia v EÚ, ktorá tlačí firmy k transparentnosti, dokumentácii, bezpečnosti a ľudskému dohľadu pri citlivých použitiach. Pre podniky z toho vyplýva, že úspešné riešenie musí spájať technologickú stránku s procesným riadením a kontrolou rizík. Tým sa otvára priestor pre prístup, kde AI nie je len samostatný modul, ale aktívna súčasť pracovného toku, ktorá vie vykonať kroky a komunikovať so systémami v rámci jasných pravidiel. To je logický most k AI agentom, ktoré posúvajú využitie AI z úrovne odporúčaní a odpovedí do úrovne riadenej akcie v procese.

## 1.3 Automatizácia pomocou AI agentov

AI agent je softvérový autonómny subjekt schopný vnímania prostredia, učenia sa a vykonávania akcií na dosiahnutie stanovených cieľov (Lanham, 2025). Ako uvádza Belčák (2025) je to samostatne rozhodujúci systém, ktorý dokáže cielene reagovať na vstupy a spätne ovplyvňovať svoje prostredie či organizáciu (napríklad pomocou API prístupov). Moderní AI

agenti sú často založení na veľkých jazykových modeloch alebo ich kombinácii. Veľké jazykové modely poskytujú agentom kognitívnu vrstvu, ktorá umožňuje plánovať, rozhodovať o použití nástrojov, riadiť tok operácií a rozkladať komplexné úlohy na podúlohy (Lanham, 2025). Agent alebo agentický systém preto obsahuje okrem modelu aj mechanizmy plánovania a učenia, aby adaptívne pracoval s meniaco sa definovanými cieľmi (Belčák, 2025).

Architektúra AI agenta sa zvykne deliť na vstupnú vrstvu (zber dát a informácií zo senzorov, databáz či používateľov), kognitívnu vrstvu (inferenčné a učebné moduly, najmä modely strojového učenia či logické pravidlá) a výstupnú vrstvu (vykonávanie akcií v systémoch, ovládanie softvérových nástrojov, generovanie textu alebo nástrojových volaní). Takýto modulárny prístup umožňuje agentom samostatne plánovať a konať – napríklad vstupná vrstva prijme novú požiadavku, kognitívna vrstva pomocou jazykového modelu alebo rozhodovacieho algoritmu vyhodnotí ďalší krok a výstupná vrstva vykoná akciu (volanie API, aktualizáciu záznamov v ERP alebo CRM, odoslanie správy) (Lanham, 2025).

AI agenti úzko spolupracujú s podnikovými procesmi a systémami riadenia procesov. V rámci podnikových workflowov môže agent spúšťať úlohy, zaznamenávať rozhodnutia a synchronizovať sa s procesnými tokmi, aby bol jeho prístup transparentný a auditovateľný. Vhodným riešením je architektúra s orchestrátorom, ktorý rozhoduje, aký agent rieši danú požiadavku. Konverzačný digitálny asistent v takomto usporiadaní prepína medzi viacerými špecializovanými agentmi v závislosti od zadania, čo umožňuje modulárne skladať inteligentné systémy (Rizk a kol., 2020). V praxi sa uplatňuje aj kombinácia viacerých menších agentov so zameraním na špecifické úlohy (multiagentové prostredie) a prístup s digitálnymi dvojičkami procesov, kde agent simuluje procesné entity v reálnom čase (Lanham, 2025).

### 1.3.1 Tradičná robotická automatizácia a inteligentná automatizácia s AI agentmi

Robotická automatizácia procesov je prístup, v ktorom softvérové roboty vykonávajú opakujúce sa, štruktúrované úlohy podľa presne definovaných pravidiel. Skriptovaná logika je deterministická a neadaptívna; robot vykonáva presne to, čo mu bolo naučené, a v nových situáciách vyžaduje úpravy (Ng a kol., 2021). Inteligentná automatizácia spája robotickú automatizáciu so strojovým učením, spracovaním prirodzeného jazyka a rozhodovacou inteligenciou, čím umožňuje pracovať s neštruktúrovanými vstupmi, neistotou a komplexnosťou. Využíva modely na predikciu a triedenie, spracovanie textu a priebežné učenie pre optimalizáciu procesu (Liévano-Martínez a kol., 2022).

**Tabuľka 1 Porovnanie tradičnej robotickej automatizácie a AI agentov**

| **Kritérium** | **Robotická automatizácia procesov** | **Inteligentná automatizácia (AI agent)** |
|---|---|---|
| Adaptabilita | Pevné pravidlá, bez učenia | Učenie z dát a spätnej väzby, adaptácia na zmeny |
| Práca s textom | Obmedzená, závislá od šablón | Spracovanie textu a reči, porozumenie kontextu |
| Integrácia | Spravidla UI skripty alebo jednoduché API | Integrácia ML a API, práca s komplexnými dátovými vstupmi |
| Údržba | Jednoduchá v stabilnom prostredí | Vyžaduje spravovanie modelov a dát, pravidelný dohľad a kalibráciu |
| Výstupy | Replikácia rutinných úloh | Predikcie, rozhodnutia, personalizované odpovede |

*Zdroj: vlastné spracovanie na základe vyššie uvedeného*

Vývoj podnikovej automatizácie smeruje k hyperautomatizácii, v ktorej sa prepájajú robotická automatizácia, umelá inteligencia a procesná analytika do jedného integrovaného riešenia (Bornet, Barkin a Wirtz, 2020). Takéto prepojenie umožňuje zlepšiť dosahované výsledky, no vyžaduje dôslednú správu dát a modelov.

### 1.3.2 Príklady využitia AI agentov v praxi

V marketingu sa AI agenti uplatňujú pri personalizácii kampaní a riadení komunikácie so zákazníkmi na digitálnych kanáloch; systém rozhoduje o umiestnení reklamy a odporúčaniach produktov na základe modelov strojového učenia. V oblasti ľudských zdrojov podporujú automatické predvýbery kandidátov, analýzu životopisov a asistenciu pri adaptácii nových zamestnancov, kde konverzační asistenti odpovedajú na najčastejšie otázky a usmerňujú používateľov (Inavolu, 2024). V zákazníckej podpore sa presadzujú konverzační agenti, ktorí dokážu spracovať veľký objem interakcií a poskytovať rýchle odpovede; podľa vyjadrenia vedenia spoločnosti Salesforce dosahujú interné asistenty vysokú presnosť odpovedí v operatíve zákazníckej podpory (Hart, 2025). Prehľadové práce poukazujú na prínosy aj paradoxné efekty generatívnych systémov v službách zákazníkom, najmä potrebu starostlivo nastavovať očakávania a dohľad nad kvalitou (Ferraro, 2024). V dátovej analytike a monitorovaní procesov AI agenti priebežne sledujú kľúčové ukazovatele, detegujú odchýlky a spúšťajú korekcie, pričom spojenie s procesnou analytikou zvyšuje presnosť detekcie problémov (Liévano-Martínez a kol., 2022).

**Tabuľka 2 Prehľad praktických oblastí využitia AI agentov**

| Oblasť | Príklady aplikácií |
|---|---|
| Marketing | Personalizácia kampaní, odporúčanie produktov, konverzačné rozhrania |
| Ľudské zdroje | Automatický predvýber kandidátov, onboarding asistenti |
| Zákaznícka podpora | Konverzační asistenti s vysokou presnosťou odpovedí |
| Dátová analytika | Sledovanie procesných metrík a detekcia anomálií |

*Zdroj: vlastné spracovanie na základe vyššie uvedeného*

### 1.3.3 Integrácia AI agentov do podnikových systémov a procesov

AI agenti sa do podnikových systémov integrujú prostredníctvom rozhraní aplikácií, najmä prostredníctvom rozhraní REST alebo podobných mechanizmov. Vhodným prístupom sú integračné platformy umožňujúce zostavovať procesné toky, prepojiť databázy, cloudové úložiská a interné aplikácie bez potreby rozsiahleho programovania (Rizk a kol., 2020). Pri prídavnej integrácii je agent implementovaný ako doplnok v existujúcom systéme, kým pri natívnej integrácii využíva otvorené rozhrania cieľovej aplikácie a môže vyžadovať úpravu zadnej časti systému (Lanham, 2025). Pred implementáciou je potrebné formálne opísať procesné toky a jasne určiť, kde agent zasahuje a aké údaje potrebuje. Zavedenie agentov predpokladá nastavenie tokov údajov a riadenie kvality údajov, pretože nekonzistentnosti v údajoch môžu viesť k nesprávnym rozhodnutiam (Ng a kol., 2021). Integrácia s podnikovými systémami, ako sú podnikové zdrojové a zákaznícke systémy, sa realizuje cez programové rozhrania, pričom agent sprístupňuje personalizované rozhodnutia v čase potreby (Lanham, 2025).

### 1.3.4 Bezpečnostné a organizačné aspekty implementácie AI agentov

Nasadzovanie agentov si vyžaduje posudzovanie rizík a súlad s regulačnými požiadavkami. Rámce riadenia rizík odporúčajú systematické vyhodnocovanie hrozieb, mechanizmy sledovateľnosti a robustnosti, ako aj jednoznačné vymedzenie zodpovedností za rozhodnutia agentov (McKinsey & Company, 2025). Právny rámec v Európskej únii zdôrazňuje transparentnosť, dohľad človeka a primerané riadenie rizík, a ustanovuje pravidlá pre používanie umelej inteligencie v citlivých oblastiach (European Union, 2024). V praxi to znamená, že agentické systémy musia mať zavedené mechanizmy vysvetliteľnosti,

protokolovanie vstupov a medzi krokov rozhodovania, obmedzenie prístupových práv, ako aj postupy izolácie alebo vypnutia agenta v prípade neštandardného správania. Organizačne je potrebné riadiť zmenu a rozvoj zručností, vrátane školení v oblasti bezpečnosti, testovania modelov a metodík dohľadu nad agentmi; odporúča sa centrálne riadenie portfólia projektov a priebežné hodnotenie súladu s požiadavkami (McKinsey & Company, 2025).

AI agenti posúvajú automatizáciu ďalej než klasické RPA, pretože dokážu pracovať aj s textom, kontextom a jednoduchými rozhodnutiami, ktoré sa nedajú opísať pevnými pravidlami. To znamená, že agent vie prijať zadanie, rozdeliť ho na kroky, použiť dostupné nástroje a doručiť výstup, pričom sa dá nastaviť, kde má zostať človek ako kontrola. Príklady z marketingu, zákazníckej podpory, HR aj analytiky ukazujú, že agenti majú najväčší prínos pri opakovaných úlohách, kde sa miešajú štruktúrované dáta a neštruktúrované vstupy. Úspech však stojí na integrácii do systémov, jasne definovaných právach, kvalitných dátach a na tom, aby bolo možné sledovať, čo agent spravil a na základe čoho. Bez toho sa z autonómie stáva riziko, hlavne pri citlivých údajoch a procesoch, ktoré majú dopad na zákazníka alebo zamestnancov. Preto sa pri implementácii riešia bezpečnostné pravidlá, logovanie, obmedzenie prístupov, testovanie a postupy pre vypnutie alebo zásah človeka pri neštandardnom správaní. Z organizačného pohľadu sa ukazuje, že agenti fungujú najlepšie tam, kde podnik zvláda procesné riadenie, má majiteľa procesu a vie nastaviť meranie výkonu a kvality. Táto časť preto prirodzene vedie k otázke, aké nástroje a platformy umožnia agentov prakticky nasadiť tak, aby boli užitoční, riaditeľní a udržateľní v prevádzke.

## 1.4 Nástroje pre implementáciu AI

Medzi hlavné kategórie riešení patria platformy robotickej automatizácie na robotizáciu rutinných úloh, platformy inteligentnej automatizácie so zabudovaným strojovým učením a spracovaním prirodzeného jazyka, a nástroje pre orchestráciu procesov umožňujúce prepojenie rôznych služieb a zostavenie pracovných tokov bez programovania (Liévano-Martínez a kol., 2022). Pri výbere je potrebné posudzovať škálovateľnosť, kompatibilitu s existujúcou infraštruktúrou, bezpečnostné vlastnosti a nákladovosť nasadenia. Rozširujú sa riešenia s obmedzenou alebo žiadnou potrebou programovania, ktoré umožňujú prototypovanie a rýchle nasadenie automatizácií v organizačnej praxi (Lanham, 2025).

### 1.4.1 Charakteristika platformy n8n – architektúra, funkcie a integrácie

Platformy orientované na orchestráciu umožňujú vizuálne zostavovať procesné toky a prepájať moduly pre prácu s údajmi, rozhraniami a modelmi. Riešenia s možnosťou prevádzky v prostredí organizácie poskytujú kontrolu nad údajmi a flexibilitu pri integrácii vlastných modulov, pričom knižnice konektorov uľahčujú pripojenie k podnikovým systémom a moderným knižniciam umelej inteligencie (Lanham, 2025). Takéto platformy podporujú transparentnosť, pretože vizuálne workflowy znázorňujú vstupy a výstupy, čo uľahčuje audit a dolaďovanie riešení. Vhodnou praxou je kombinovanie grafického zostavovania s možnosťou rozšírenia o vlastné kódové moduly, ktoré pokrývajú špecifické potreby organizácie (Ng a kol., 2021).

### 1.4.2 Metodika implementácie AI agenta do podnikových procesov

Úspešná implementácia agenta prebieha vo viacerých fázach: analýza procesov a požiadaviek, definícia cieľov a ukazovateľov výkonnosti, výber platformy a architektúry, integrácia a vývoj, tréning a testovanie, monitorovanie a iterácia (Lanham, 2025). Počas analýzy sa mapujú procesy a identifikujú vhodné úlohy, stanovujú sa ciele a očakávané prínosy. Pri výbere riešenia sa rozhoduje o type modelov a systéme orchestrácie. Integrácia zahŕňa prepojenie s podnikovými systémami a prípravu pracovných tokov. Počas tréningu sa modely dolaďujú na podnikovú terminológiu a historické dáta, v pilotnej fáze sa priebežne hodnotí kvalita odpovedí a automatizovaných akcií. V prevádzke sa sledujú ukazovatele a riešenie sa iteratívne zlepšuje (Ng a kol., 2021).

**Tabuľka 3 Fázy implementácie AI agenta a kľúčové aktivity**

| **Fáza** | **Kľúčové aktivity** |
|---|---|
| Analýza a plánovanie | Mapovanie procesov, identifikácia vhodných úloh, stanovenie cieľov a ukazovateľov |
| Výber riešenia | Voľba modelov a nástrojov, návrh architektúry agenta |
| Integrácia | Prepojenie s podnikových systémami cez rozhrania |
| Vývoj a tréning | Konfigurácia workflowov, tréning modelov, testovanie pilotu |
| Nasadenie | Uvedenie do prevádzky, monitorovanie výkonu |
| Optimalizácia | Zber spätnej väzby, dolaďovanie modelov a procesov |

*Zdroj: vlastné spracovanie na základe vyššie uvedeného*

### 1.4.3 Metódy merania prínosov a efektivity automatizácie

Hodnotenie prínosov agentov využíva kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Medzi kvantitatívne patria časová úspora, zníženie chybovosti, zvýšenie priepustnosti a finančné ukazovatele návratnosti investície. Analýzy uvádzajú možnosti dosiahnuť vysokú návratnosť v krátkom horizonte pri automatizácii finančných procesov a významné zlepšenie presnosti a časov spracovania (Majekodunmi a Olaleye, 2023). Kvalitatívne metriky zahŕňajú spokojnosť používateľov a mieru adopcie technológie. Organizácie sledujú presnosť odpovedí agentov a úspešnosť spracovania požiadaviek, aby vedeli cielene zlepšovať riešenia. Skúsenosti z praxe ukazujú dopady agentov na rýchlosť, kvalitu a optimalizáciu nákladov v operatíve podpory (Hart, 2025).

Pri implementácii AI v podnikových procesoch rozhoduje výber nástrojov, ktoré umožnia prepojiť dáta, aplikácie a AI služby do jedného riadeného pracovného toku. Platformy na orchestráciu automatizácií sú v praxi cenné tým, že zrýchľujú prototypovanie, zjednodušujú integrácie a umožňujú proces udržiavať aj bez rozsiahleho vývoja od nuly. n8n je vhodné najmä vtedy, keď podnik potrebuje flexibilitu, prehľadný workflow a možnosť napojiť AI modely aj interné systémy cez konektory a API. Implementácia agenta má zmysel len vtedy, keď je jasné, aký proces sa automatizuje, aký má cieľ a kde sa bude merať prínos, preto metodika začína analýzou procesu a končí monitorovaním a úpravami po nasadení. Pri takýchto riešeniach je bežné, že prvá verzia je pilot, ktorý sa dolaďuje podľa výsledkov a spätnej väzby. Dôležitou súčasťou je meranie, pretože bez dát sa prínos ľahko preceňuje alebo naopak podcení. Najčastejšie sa sleduje čas spracovania, počet manuálnych zásahov, chybovosť, priepustnosť procesu a v ideálnom prípade aj jednoduchý ekonomický dopad. Táto kapitola preto vytvára praktické zázemie pre aplikačnú časť práce, kde sa ukáže, ako sa dá agent v n8n navrhnúť, nasadiť a vyhodnotiť na konkrétnom podnikovom procese.

# 2 Cieľ práce

Cieľom diplomovej práce je preskúmať možnosti automatizácie podnikových procesov pomocou umelej inteligencie a implementovať funkčný prototyp AI agenta v prostredí n8n, pričom dôraz bude kladený na analýzu prínosov, efektívnosti a praktických využití takéhoto riešenia v podnikovom prostredí.

## 2.1 Čiastkové ciele práce

V súvislosti s hlavným cieľom možno čiastkové ciele formulovať nasledovne:

1. Teoreticky zmapovať východiská automatizácie podnikových procesov, so zameraním na úlohu umelej inteligencie pri ich transformácii.
2. Charakterizovať koncept, architektúru a princípy fungovania AI agentov, vrátane možností ich integrácie do podnikových systémov a procesov.
3. Preskúmať a porovnať dostupné nástroje pre automatizáciu podnikových procesov, so zameraním na open-source platformu n8n a jej integračné možnosti.
4. Navrhnúť a implementovať prototyp AI agenta v prostredí n8n, určeného na automatizáciu vybraného podnikového procesu.
5. Vyhodnotiť prínosy implementovaného riešenia, najmä z hľadiska úspory času, zníženia chybovosti a zlepšenia plynulosti procesu.
6. Diskutovať obmedzenia, riziká a možnosti ďalšieho rozvoja automatizácie pomocou AI agentov v podmienkach podnikovej praxe.

**Výskumný problém**

Napriek rastúcemu využívaniu umelej inteligencie v podnikových procesoch zostáva otvorenou otázkou, do akej miery implementácia AI agenta prináša merateľné zlepšenie výkonnosti konkrétneho procesu v porovnaní s manuálnym postupom. V praxi sa často deklarujú úspory času a zvýšenie efektivity, avšak tieto tvrdenia nebývajú systematicky overené na úrovni konkrétneho podniku a konkrétneho procesu.

Na základe uvedeného boli formulované tieto výskumné otázky:

1. Znižuje implementácia AI agenta čas spracovania procesu tvorby blogového článku v porovnaní s manuálnym postupom?
2. Znižuje implementácia AI agenta počet manuálnych zásahov v procese?
3. Ovplyvňuje implementácia AI agenta chybovosť a potrebu dodatočných úprav výstupov?
4. Aký je percentuálny rozdiel v produktivite medzi pôvodným a automatizovaným procesom?

# 3 Metodika práce a metódy skúmania

Kapitola opisuje použité metódy skúmania, prostredníctvom ktorých sa napĺňajú stanovené ciele. Vymedzuje objekt skúmania, ktorým je proces automatizácie vybraného podnikového procesu pomocou AI agenta v prostredí n8n a popisuje zvolený postup riešenia od teoretických východísk až po návrh a implementáciu prototypu. Ďalej charakterizuje spôsob získavania a spracovania údajov v teoretickej aj aplikačnej časti práce a napokon predstavuje metódy vyhodnotenia a interpretácie dosiahnutých výsledkov.

## 3.1 Charakteristika objektu skúmania

Objektom skúmania je podnikový proces tvorby a publikovania blogových článkov v internetovom obchode majstri.sk a jeho automatizácia pomocou AI agenta. Ide o obsahový proces, ktorý podporuje marketingové aktivity e-shopu tým, že prináša odborné články pre zákazníkov a zvyšuje viditeľnosť stránky vo vyhľadávačoch.

AI agent je implementovaný ako automatizovaný pracovný postup v nástroji n8n. Tento pracovný postup prepája niekoľko čiastkových činností, ktoré by inak vykonával človek do jedného súvislého procesu. Agent zabezpečuje prípravu témy, generovanie textu článku, doplnenie prvkov optimalizácie pre vyhľadávače, vytvorenie ilustračného obrázka a finálne nahratie článku do redakčného systému internetového obchodu. Z funkčného hľadiska možno objekt skúmania opísať ako súbor krokov, ktoré prebiehajú automatizovane:

- načítanie informácie o téme článku podľa vopred nastaveného harmonogramu,
- vytvorenie osnovy a celého textu blogového príspevku pomocou AI modelu,
- doplnenie nadpisu, meta popisu, popisu adresy stránky a ďalších prvkov optimalizácie pre vyhľadávače,
- vygenerovanie tematického obrázka spolu s textovým popisom pre zrakovo znevýhodnených používateľov,
- nahratie článku do systému majstri.sk vrátane textu, obrázka a sprievodných meta údajov.

Výsledkom je autonómny systém, ktorý dokáže premeniť vstupnú informáciu o téme na kompletný blogový článok pripravený na publikovanie bez potreby zásahu redaktora. Skúmanie je zamerané na to, ako takto navrhnutý agent ovplyvňuje časovú náročnosť procesu, plynulosť tvorby obsahu a požadovanú úroveň kvality výstupov.

## 3.2 Pracovné postupy

Pracovný postup pri vypracovaní prebiehal v dvoch hlavných etapách. Najskôr sme vytvorili teoretickú časť práce a v druhej etape sme navrhli a implementovali riešenie v podobe AI agenta pre internetový obchod majstri.sk.

V teoretickej časti sme zhromaždili odborné zdroje z oblasti automatizácie podnikových procesov, riadenia procesov a automatizácie prostredníctvom umelej inteligencie. Išlo najmä o zahraničnú, ale aj slovenskú odbornú literatúru, predovšetkým vedecké články a monografie.

Na základe teoretických poznatkov sme dokázali navrhnúť ďalší postup tvorby práce v aplikačnej časti. Najskôr sme popísali východiskový stav procesu tvorby blogových článkov v internetovom obchode majstri.sk. Išlo o manuálny proces, pri ktorom človek pripravoval tému, písal text článku, dopĺňal prvky optimalizácie pre vyhľadávače, vyberal alebo vytváral obrázok a nakoniec článok ručne nahrával do systému. Následne sme určili, ktoré časti tohto procesu je možné automatizovať a aké požiadavky má spĺňať nový postup riadený AI agentom. Aplikačná časť prebiehala v niekoľkých krokoch:

- návrh nového procesu tvorby blogu, v ktorom jednotlivé činnosti vykonáva AI agent,
- rozdelenie nového procesu na logické časti, ktoré zodpovedajú postupnosti krokov v nástroji n8n,
- konfigurácia pracovného postupu v n8n tak, aby systém načítal tému článku, vygeneroval osnovu a text, doplnil prvky optimalizácie pre vyhľadávače, vytvoril ilustračný obrázok a pripravil všetky údaje na publikovanie v systéme majstri.sk,
- prepojenie jednotlivých krokov pomocou dostupných konektorov a rozhraní a overenie správnosti prenosu údajov,
- opakované testovanie na vybranej vzorke tém a dolaďovanie nastavení, napríklad úprava parametrov generovania textu alebo kontroly výsledkov,
- príprava podkladov na meranie prínosov, najmä z hľadiska úspory času a zníženia potreby manuálnych zásahov.

Týmto postupom vznikol ucelený pracovný tok, ktorý od vstupnej informácie o téme článku až po nahratie príspevku do systému internetového obchodu zabezpečuje väčšinu činností automatizovane. Pracovné postupy v aplikačnej časti nadväzujú na teoretické východiská riadenia podnikových procesov a umožňujú porovnať pôvodný manuálny proces s novým riešením založeným na AI agentovi.

## 3.3 Spôsob získavania údajov a ich zdroje

Údaje potrebné na spracovanie diplomovej práce pochádzajú z dvoch hlavných oblastí. Prvou je teoretická časť, v ktorej sa zhromažďovali a spracúvali sekundárne zdroje. Druhou je aplikačná časť, v ktorej sa získavali údaje z reálneho procesu tvorby blogových článkov v internetovom obchode majstri.sk a z jeho automatizovanej podoby prostredníctvom AI agenta.

V teoretickej časti sme vychádzali z vedeckých článkov, odborných monografií a štúdií, ktoré sa venujú automatizácii podnikových procesov, riadeniu procesov a hodnoteniu prínosov automatizácie. Primárne sme sa zameriavali na novšie zdroje z posledného desaťročia. Pri výbere literatúry sme uprednostňovali práce, ktoré sa zaoberajú životným cyklom podnikových procesov, postupmi ich zlepšovania, ako aj meraním efektívnosti a návratnosti investícií do automatizácie.

V praktickej časti sme údaje získavali priamo z prostredia internetového obchodu majstri.sk a z implementovaného riešenia v nástroji n8n. Najskôr sme zdokumentovali pôvodný manuálny postup tvorby blogových článkov. Zamerali sme sa na popis jednotlivých krokov, časovú náročnosť a rozsah manuálnych zásahov. Tieto informácie sme získali pozorovaním procesu a rozhovorom s osobou zodpovednou za obsah internetového obchodu. Následne sme rovnaké ukazovatele sledovali pri procese, ktorý už prebiehal automatizovane prostredníctvom AI agenta.

Nástroj n8n predstavuje otvorený systém na automatizáciu pracovných postupov. Umožňuje vytvárať reťazce nadväzujúcich krokov, v ktorých sú prepojené rôzne aplikácie a služby. Pracovné postupy sa v ňom zostavujú z jednotlivých uzlov, ktoré vykonávajú špecifické úlohy, ako je načítanie vstupných údajov, volanie služby umelej inteligencie, spracovanie výsledkov alebo odoslanie údajov do cieľovej aplikácie. V tejto práci n8n slúži ako integračná a riadiaca platforma, cez ktorú AI agent komunikuje s modelom na generovanie textu, so službou na tvorbu obrázkov a so systémom internetového obchodu majstri.sk. Zároveň poskytuje podrobné záznamy o priebehu každého spustenia pracovného postupu, z ktorých je možné získavať údaje o trvaní krokov, počte spustení a prípadných chybových stavoch. V aplikačnej časti sme pracovali najmä s týmito typmi údajov:

- čas trvania jednotlivých krokov pri manuálnom a automatizovanom postupe,
- počet krokov, ktoré si vyžadovali zásah človeka pred implementáciou a po nej,
- výsledné články v podobe textu, nadpisov, sprievodných meta údajov a obrázkov,
- záznamy o chybových stavoch pri generovaní alebo nahrávaní článkov.

Údaje z automatizovaného procesu sme získavali z prostredia n8n a z redakčného systému internetového obchodu. Išlo najmä o časové pečiatky vykonania jednotlivých krokov, záznamy o priebehu pracovného postupu a výslednú podobu uložených alebo publikovaných článkov. Tieto údaje sme následne usporiadali do prehľadných tabuliek, aby bolo možné porovnať manuálny a automatizovaný proces a vyhodnotiť prínosy implementovaného riešenia.

## 3.4 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov

Táto diplomová práca má charakter aplikovaného výskumu realizovaného formou prípadovej štúdie. Súčasťou výskumu je komparatívna analýza pôvodného manuálneho procesu (AS-IS) a automatizovaného procesu s využitím AI agenta (TO-BE). Overovanie výskumných otázok prebieha prostredníctvom merania vybraných ukazovateľov výkonnosti pred implementáciou a po implementácii riešenia. Ide najmä o čas spracovania procesu, počet manuálnych zásahov a mieru dodatočných úprav výstupu. Údaje sú porovnávané pomocou priemerných hodnôt a percentuálnych rozdielov.

Aplikačná časť práce je založená na konštrukčnom type výskumu. Výsledkom je autonómny systém, ktorý dokáže premeniť vstupnú informáciu o téme na kompletný blogový článok pripravený na publikovanie bez potreby zásahu redaktora. V metodike diplomovej práce sa toto riešenie chápe ako navrhnutý prototyp alebo artefakt podľa princípov návrhového výskumu, ktorý je možné využiť na pozorovanie prínosov aj obmedzení automatizácie v konkrétnom podnikovom prostredí (Vaishnavi a Kuechler, 2015). Úlohou takéhoto prototypu je preukázať praktickú použiteľnosť a overiť, ako riešenie mení pôvodný proces a akú hodnotu prináša používateľovi (Dresch et al., 2015). V našej práci takýto artefakt predstavuje AI agent vytvorený v prostredí n8n, ktorý automatizuje tvorbu blogových článkov.

Pri hodnotení riešenia sme využili postupy, ktoré sa bežne uplatňujú pri skúmaní podnikových procesov. Ide najmä o porovnanie pôvodného manuálneho spôsobu práce s novým automatizovaným riešením. Skúmanie je preto zamerané najmä na to, ako navrhnutý agent ovplyvňuje časovú náročnosť procesu tvorby obsahu, plynulosť jednotlivých krokov a kvalitu výstupov. Implementácia agenta nám umožňuje posúdiť aj širšie dopady na organizáciu, keďže moderné metódy automatizácie sa zaoberajú nielen technickou presnosťou, ale aj merateľným prínosom pre podnikové prostredie (Kim et al., 2023). V diplomovej práci sme použili tri základné metódy vyhodnotenia:

1. Prípadová štúdia: Aplikačná časť vychádza z reálneho prostredia internetového obchodu majstri.sk, v ktorom sa popísal pôvodný proces tvorby blogového článku. Prípadová štúdia poskytla údaje o tom, ako proces prebiehal manuálne, ktoré časti boli problémové a ktoré boli vhodné na automatizáciu (Gavora, 2010). Takýto prístup je vhodný najmä vtedy, keď sa skúma konkrétny podnikový proces v jeho prirodzenom prostredí.
2. Konštrukcia a testovanie prototypu podľa návrhového výskumu: V súlade s návrhovým výskumom sa vytvoril funkčný prototyp agenta, ktorý bol následne nasadený do testovacej prevádzky. Hodnotilo sa, či je schopný zabezpečiť všetky kroky procesu, či pracuje spoľahlivo a aké obmedzenia sa pri jeho používaní prejavili. Riešenie sa upravovalo na základe výsledkov testovania, čo je štandardnou súčasťou návrhového výskumu.
3. Kváziexperimentálne porovnanie „pred a po automatizácii“: Na určenie prínosov riešenia sa sledovali merateľné ukazovatele pri manuálnom postupe aj pri automatizovanom procese. Porovnával sa najmä celkový čas potrebný na vytvorenie článku, počet krokov vyžadujúcich zásah človeka a výskyt chýb. Takýto typ porovnania sa označuje ako kváziexperiment, pretože skúma zmenu procesu v reálnych podmienkach bez potreby laboratórneho prostredia. Jeho využitie je bežné pri hodnotení automatizačných a robotických riešení (Kim et al., 2023).

Interpretácia vychádza z toho, že automatizácia má byť prínosná najmä vtedy, ak výrazne znižuje časovú náročnosť práce, znižuje chybovosť a zlepšuje plynulosť procesu, čo literatúra považuje za kľúčové ukazovatele úspešnosti automatizácie (Blahušiaková, 2023). Výsledky preto posudzujeme v kontexte celkového fungovania internetového obchodu a možností ďalšieho rozvoja automatizácie založenej na AI.

# 4 Výsledky práce a diskusia

Táto kapitola prezentuje výsledky aplikačnej časti diplomovej práce, ktorých jadrom je návrh a implementácia AI agenta pre automatizáciu tvorby blogových článkov v prostredí internetového obchodu majstri.sk. V prvej časti je stručne charakterizovaná architektúra riešenia a použitý technologický stack. Následne je krok za krokom opísaný postup tvorby agenta od návrhu používateľského rozhrania a zberu vstupov, cez orchestráciu pracovného toku v n8n, až po generovanie obsahu a publikovanie do WordPress vrátane SEO meta údajov a titulného obrázka. Záver kapitoly popisuje kľúčové praktické aspekty a obmedzenia, ktoré sa prejavili pri implementácii a testovaní riešenia.

## 4.1 Charakteristika implementovaného AI agenta

Implementovaný AI agent predstavuje agentický pracovný tok (workflow), ktorý autonómne transformuje vstupnú tému na kompletne pripravený blogový článok určený na publikovanie. Z pohľadu podnikového procesu ide o end-to-end automatizáciu obsahovej aktivity, ktorá typicky zahŕňa návrh štruktúry článku, tvorbu textu, jazykovú korektúru, prípravu SEO prvkov a tvorbu titulného obrázka. Agent je navrhnutý tak, aby minimalizoval počet manuálnych zásahov a zabezpečil konzistentnú kvalitu výstupu, pričom zároveň umožňuje používateľovi kontrolovať základné parametre generovania (téma, štýl, rozsah, kľúčové slová, autor).

Riešenie je implementované v architektúre „front-end + orchestrátor + cieľový systém“. Front-end slúži na zber a validáciu vstupov, orchestrátor (n8n) vykonáva plánovanie a riadenie jednotlivých krokov a cieľový systém (WordPress) zabezpečuje uloženie a publikovanie výsledného obsahu. Takéto rozdelenie zvyšuje prehľadnosť, auditovateľnosť a umožňuje postupné rozširovanie o ďalšie funkcie alebo zdroje dát.

### 4.1.1 Manažérske východiská rozhodnutia o implementácii AI agenta

Rozhodnutie o implementácii AI agenta v procese tvorby a publikovania blogových článkov predstavuje z manažérskeho hľadiska zásah do spôsobu, akým organizácia zabezpečuje tvorbu obsahu ako súčasť marketingových a predajných aktivít. V prípade internetového obchodu majstri.sk ide o proces, ktorý podporuje viditeľnosť značky vo vyhľadávačoch, zvyšuje návštevnosť webu a nepriamo prispieva k rastu konverzií. Z pohľadu manažmentu

preto nie je implementácia AI agenta primárne technickým experimentom, ale rozhodnutím o optimalizácii a škálovaní podnikového procesu, ktorý má strategický aj ekonomický dopad. Manažérsky problém, ktorý sa rieši, možno zaradiť do štyroch vzájomne prepojených kategórií:

1. Kapacitný problém spočíva v tom, že manuálna tvorba článkov je časovo náročná a závislá od dostupnosti konkrétnej osoby. Pri stabilnom objeme operatívnych úloh v e-shope je kapacita na pravidelnú tvorbu kvalitného obsahu obmedzená, čo vedie k nepravidelnosti publikovania a k znižovaniu efektu obsahového marketingu. Implementácia AI agenta umožňuje znížiť čas potrebný na jednotlivé kroky procesu a súčasne zvyšuje predvídateľnosť a plynulosť dodávky obsahu.
2. Nákladový problém sa prejavuje najmä v alternatívach, ktoré má manažér k dispozícii pri potrebe zvýšiť výstup procesu: (a) rozšíriť interný tím, (b) outsourcovať tvorbu obsahu, alebo (c) zefektívniť proces prostredníctvom automatizácie. Prvé dve možnosti spravidla znamenajú lineárny rast nákladov s rastom objemu publikovaného obsahu. Naopak, automatizácia prostredníctvom AI agenta znižuje marginálne náklady na ďalší článok, pretože po implementácii sa časová a personálna náročnosť zvyšuje výrazne pomalšie než objem výstupov.
3. Kvalitatívny problém sa v obsahových procesoch prejavuje najmä nekonzistentnosťou výstupov (štýl, štruktúra, SEO prvky), vyššou chybovosťou pri manuálnych úpravách a kolísaním kvality v závislosti od časového tlaku. Manažérska logika implementácie AI agenta preto spočíva aj v tom, že proces sa štandardizuje: agent generuje obsah podľa jednotných pravidiel a dopĺňa definované prvky optimalizácie pre vyhľadávače (napr. meta údaje), čím sa znižuje variabilita výstupu a rastie opakovateľnosť procesu. Mení charakter ľudskej práce – z manuálnej tvorby na kontrolu a schvaľovanie, čo je z pohľadu riadenia kvality efektívnejší model.
4. Strategický problém súvisí so schopnosťou podniku škálovať marketingové aktivity bez neúmerného rastu nárokov na zdroje. Pri e-commerce prostredí predstavuje pravidelný, kvalitný a SEO-optimalizovaný obsah dlhodobú investíciu do organickej návštevnosti a budovania dôvery. Implementácia AI agenta umožňuje manažérovi prejsť od ad-hoc publikovania k systematickému modelu, v ktorom je tvorba obsahu plánovateľná, procesne riadená a merateľná. V praxi to vytvára predpoklady na zvýšenie frekvencie publikovania, testovanie tém a iteratívne zlepšovanie obsahovej stratégie na základe výsledkov.

Pri manažérskom rozhodovaní je dôležité pomenovať aj alternatívy a rozhodovacie kritériá. Manažér sa typicky rozhoduje medzi (1) zachovaním manuálneho procesu a akceptáciou jeho kapacitných limitov, (2) personálnym posilnením alebo outsourcingom, alebo (3) automatizáciou a reorganizáciou procesu. Implementácia AI agenta je odôvodniteľná najmä vtedy, ak organizácia sleduje kombináciu cieľov: zrýchlenie procesu, stabilizácia kvality, zvýšenie objemu výstupov a zlepšenie marketingovej efektívnosti pri udržateľných nákladoch. Súčasťou rozhodovacieho rámca musí byť zároveň riadenie rizík (napr. reputačné riziko pri nekvalitnom obsahu, potreba ľudskej kontroly, nastavenie schvaľovacích pravidiel) a určenie zodpovedností, teda definovanie, čo vykonáva agent a čo zostáva v kompetencii človeka ako garanta obsahu.

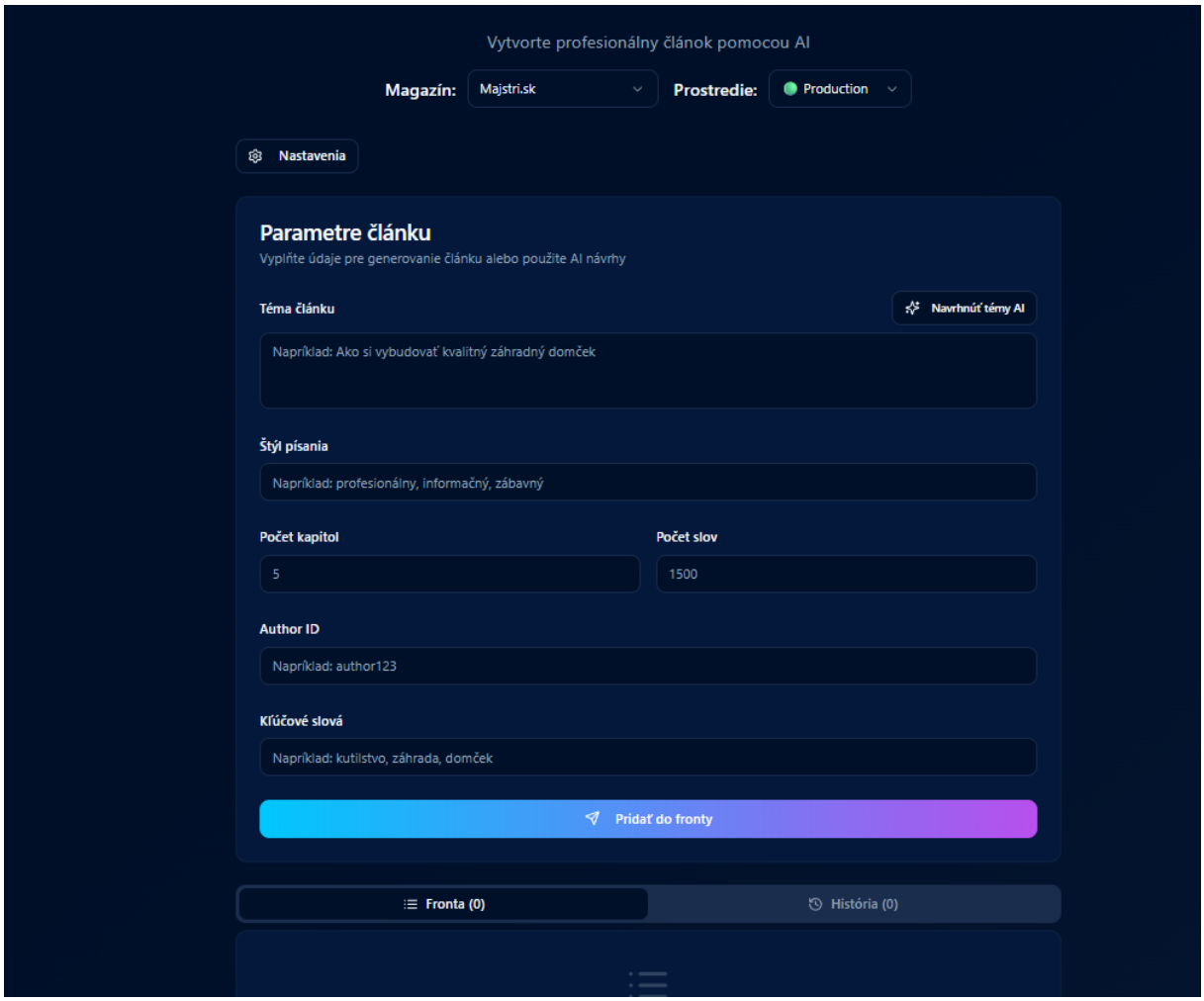
Manažérske východiská implementácie AI agenta v tejto práci vychádzajú z potreby procesnej optimalizácie obsahového procesu a z ambície zmeniť obsahový marketing z časovo náročnej manuálnej aktivity na škálovateľnú, štandardizovanú a riaditeľnú funkciu. Implementácia AI agenta je preto interpretovaná ako manažérske rozhodnutie, ktorého cieľom je zvýšiť výkonnosť procesu a podporiť strategické ciele podniku v oblasti viditeľnosti, rastu a efektívneho využívania zdrojov.

### 4.1.2 Návrh a realizácia používateľského rozhrania

Používateľské rozhranie bolo vytvorené vo vibe-coding platforme Lovable, ktorá umožňuje rýchly návrh funkčného front-endu bez potreby rozsiahlej implementácie. Rozhranie slúži ako jediný kontaktný bod medzi používateľom a AI agentom. Používateľ má možnosť:

- zadať tému článku manuálne alebo si nechať vygenerovať návrh piatich tém pomocou AI a jednu z nich vybrať,
- zvoliť štýl písania článku,
- určiť počet kapitol a cieľový rozsah článku v počte slov,
- zadať Author ID, ktorý je vo WordPress definovaný číselne,
- doplniť 2 až 3 SEO kľúčové slová, ktoré sú vyberané manuálne (napr. na základe návrhov z nástroja Google Ads).

Po vyplnení vstupov používateľ pridá článok do fronty, čím sa požiadavka zaradí na spracovanie. Tento mechanizmus umožňuje pracovať s viacerými článkami bez straty prehľadu a zároveň zachováva kontrolu nad generovaním obsahu.

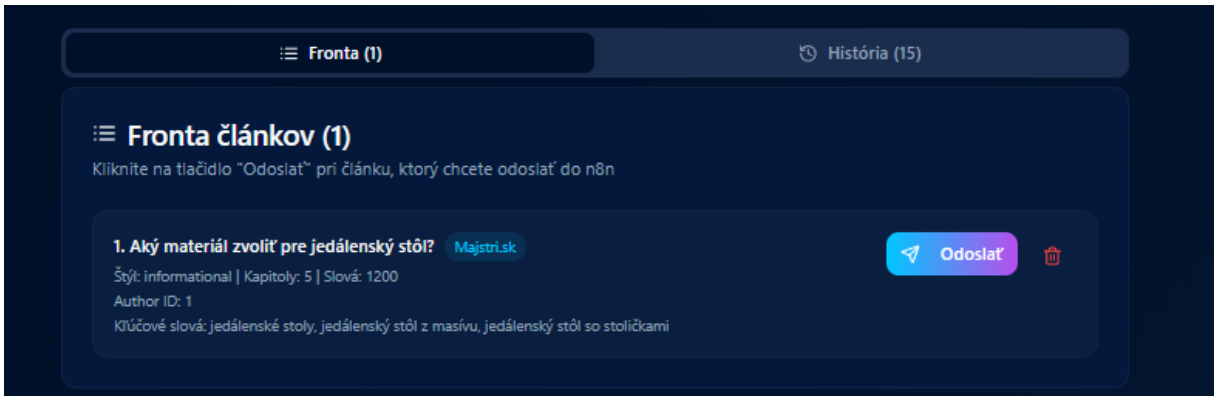



**Obrázok 1 Front-end rozhranie pre zadanie parametrov článku**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 1 zobrazuje používateľské rozhranie vytvorené v platforme Lovable, prostredníctvom ktorého používateľ definuje všetky vstupné parametre potrebné pre generovanie článku AI agentom.

Po kliknutí na tlačidlo „odoslať“ sú všetky vstupné údaje z front-endu odoslané do platformy n8n prostredníctvom webhooku. Webhook predstavuje vstupný bod celého workflow a prijíma JSON objekt obsahujúci tému článku, štýl písania, počet kapitol, rozsah textu, kľúčové slová a identifikátor autora.

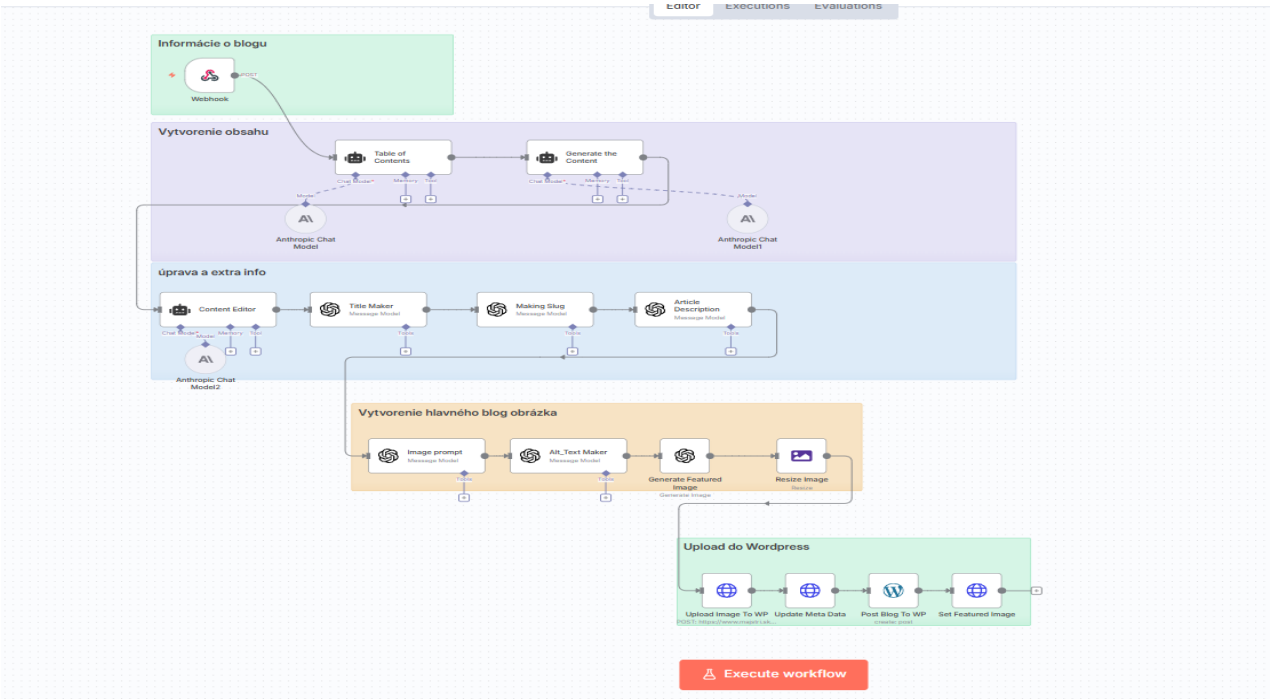



**Obrázok 2 Webhook ako vstupný bod workflow v n8n**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 2 znázorňuje webhook uzol, ktorý iniciuje spracovanie požiadavky a spúšťa celý automatizovaný pracovný tok.

Po prijatí údajov sa automaticky spustí workflow v n8n, ktoré je rozdelené do viacerých na seba nadväzujúcich modulov. Modulárna architektúra umožňuje jasné oddelenie jednotlivých úloh a zvyšuje prehľadnosť aj udržateľnosť riešenia.



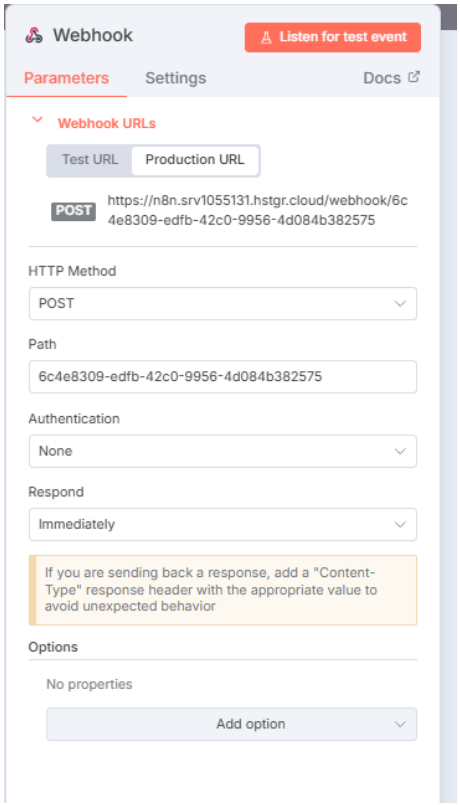

**Obrázok 3 Prehľad workflow AI agenta v prostredí n8n**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 3 zobrazuje kompletný workflow pozostávajúci z jednotlivých modulov, ktoré postupne realizujú generovanie obsahu, jeho úpravu a publikovanie.

### 4.1.3 Popis jednotlivých modulov AI agenta

Prvým kognitívnym krokom je vytvorenie osnovy článku. Modul Table of Contents generuje presný počet kapitol na základe parametra zadaného používateľom. Systémové inštrukcie definujú požiadavky na jazyk, dĺžku názvov a logické usporiadanie kapitol. Výstupom je zoznam nadpisov, ktorý slúži ako záväzná štruktúra pre ďalšie generovanie obsahu.

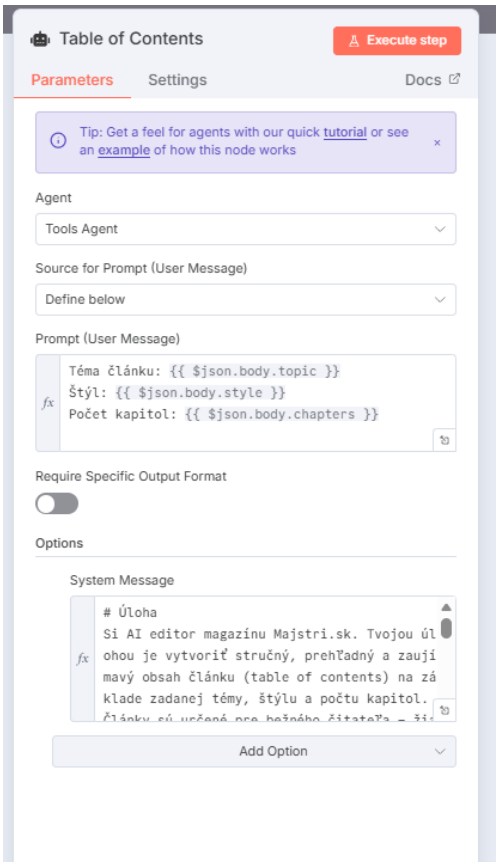



**Obrázok 4 Modul Table of Contents v n8n**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 4 zachytáva modul zodpovedný za návrh štruktúry článku vrátane systémových inštrukcií pre AI model.

Na základe vygenerovanej osnovy agent vytvorí celý článok v čistom HTML formáte. Každá kapitola je spracovaná ako samostatná sekcia s minimálnym rozsahom 150 až 200 slov. Kľúčové slová sú prirodzene zakomponované do textu a v prípade potreby môže byť do článku vložená aj jednoduchá HTML tabuľka.

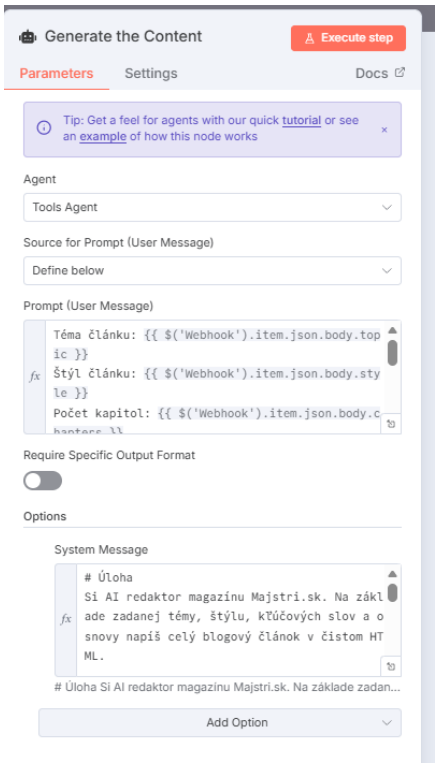



**Obrázok 5 Modul Generate the Content – generovanie HTML obsahu**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 5 znázorňuje modul, ktorý generuje kompletný text článku pripravený na priame vloženie do WordPress.

Po vygenerovaní obsahu nasleduje korektúrny krok. Modul Content Editor zabezpečuje opravu gramatických chýb, preklepov a zjednotenie štýlu bez skracovania alebo obsahových zásahov do textu. Zachovaná je celá štruktúra HTML vrátane tabuliek a nadpisov. Upravuje iba jazyk, štylistiku, plynulosť a formátovanie. Výstupom je „čisté“ a jednotné HTML, kde je každá sekcia reprezentovaná dvojicou značiek <h2> a <p>.

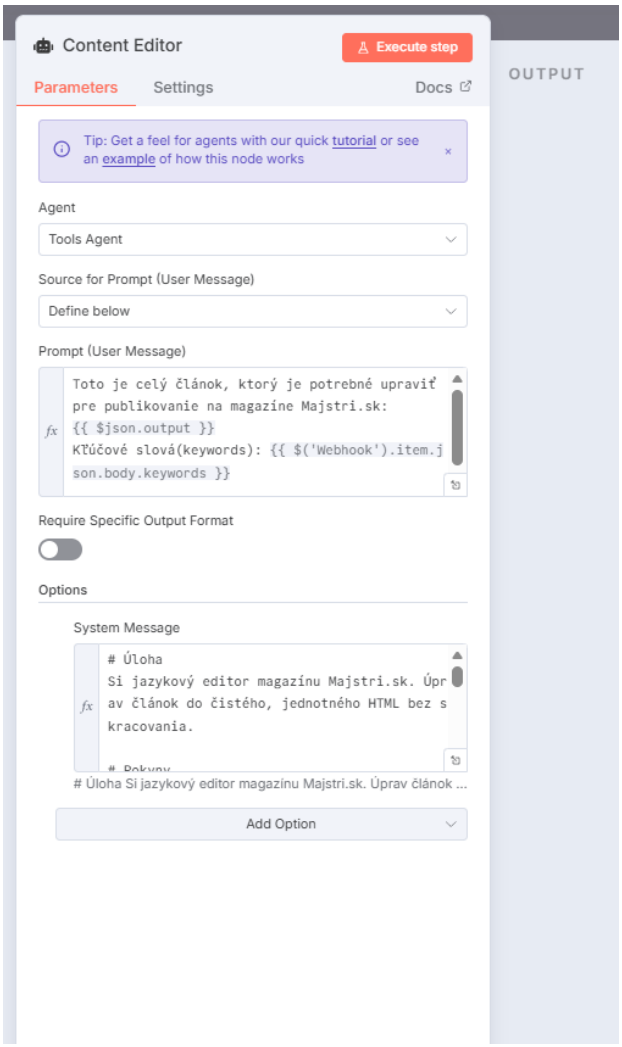



**Obrázok 6 Modul Content Editor – jazyková úprava obsahu**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 6 zobrazuje modul zodpovedný za jazykovú a štylistickú korektúru vygenerovaného článku.

V ďalšej fáze agent vytvára SEO prvky článku – titulok, URL slug a meta description. Tieto údaje sú generované podľa presne definovaných pravidiel, ktoré zabezpečujú vhodnú dĺžku, čitateľnosť a optimalizáciu pre vyhľadávače. Najskôr sa vytvorí krátky, pútavý a SEO-priateľský názov článku s maximálnou dĺžkou 60 znakov. Následne sa z názvu vygeneruje URL slug v štandardizovanom formáte: malé písmená, pomlčky namiesto medzier a odstránenie diakritiky. V poslednom kroku tejto sekcie agent vytvorí meta description s odporúčanou dĺžkou približne 160 znakov, ktorá stručne sumarizuje obsah článku a motivuje k prečítaniu.

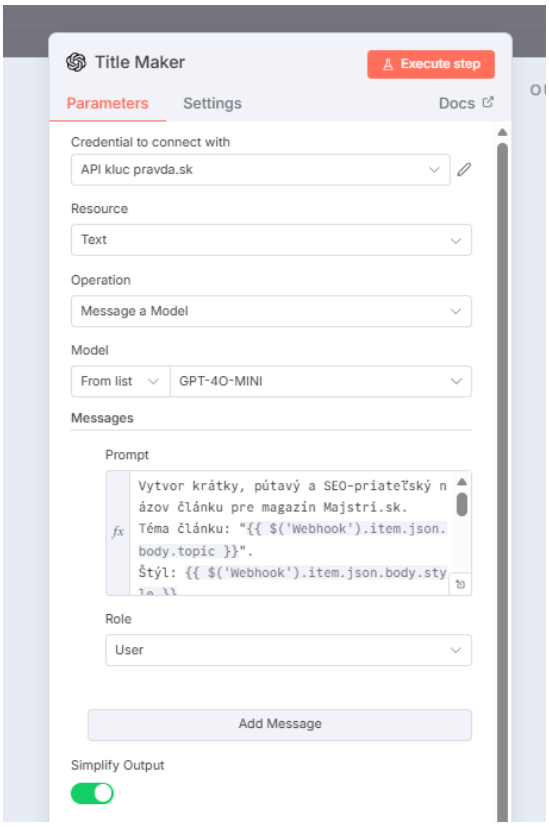



**Obrázok 7 Generovanie SEO metadát článku**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 7 ilustruje moduly zodpovedné za tvorbu titulku, URL adresy a meta popisu článku.

Pre zvýšenie vizuálnej atraktivity článku agent generuje titulný obrázok. Najskôr vytvorí anglický prompt pre realistický, svetlý a moderný obrázok vhodný pre magazín o bývaní, pričom je explicitne zakázané použitie textu, ľudí a loga. Z promptu sa následne odvodí alt text v slovenčine (max. 100 znakov), ktorý vecne opisuje obsah obrázka a zvyšuje prístupnosť pre používateľov so zrakovým znevýhodnením. Obrázok sa následne vygeneruje na základe promptu a v ďalšom kroku sa upraví (resize) na požadované rozmery pre WordPress.

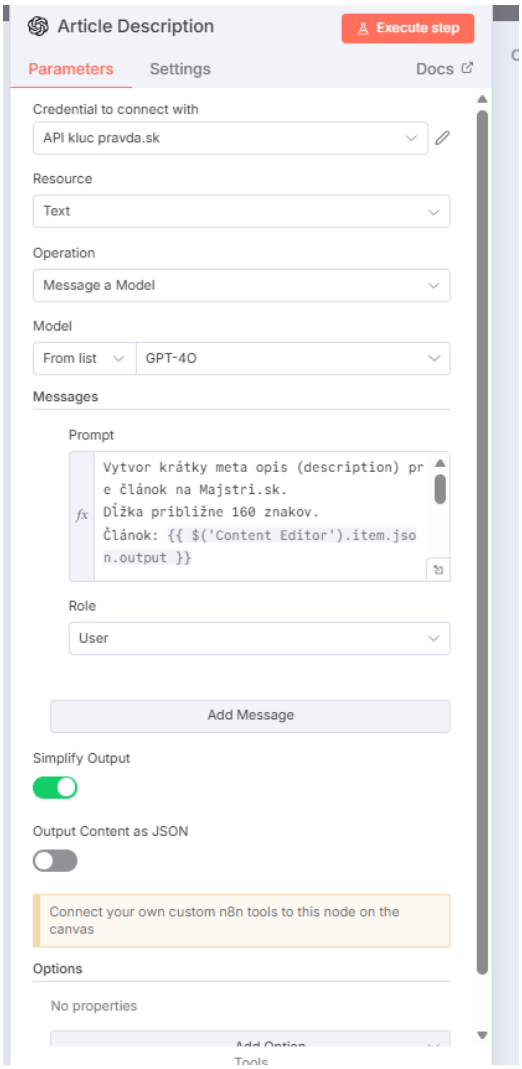



**Obrázok 8 Generovanie titulného obrázka a alt textu**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 8 zobrazuje moduly zabezpečujúce tvorbu promptu, generovanie obrázka a jeho úpravu pre použitie vo WordPress.

Po jazykovej a štylistickej úprave obsahu nasleduje modul zameraný na tvorbu meta description, teda krátkeho popisu článku určeného pre zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávania. Tento krok má významný vplyv na mieru prekliku (CTR) a celkovú SEO výkonnosť článku. Modul pracuje s finálnou verziou článku, ktorá bola spracovaná v predchádzajúcom kroku (Content Editor). Na základe celého textu článku AI agent vygeneruje stručný opis v rozsahu približne 160 znakov. Systémové inštrukcie zabezpečujú, že výsledný text je písaný v spisovnej slovenčine, je zrozumiteľný, pútavý a neobsahuje žiadne citácie, odkazy ani úvodzovky. Meta description sumarizuje hlavnú myšlienku článku a má za cieľ motivovať používateľa ku kliknutiu na článok.

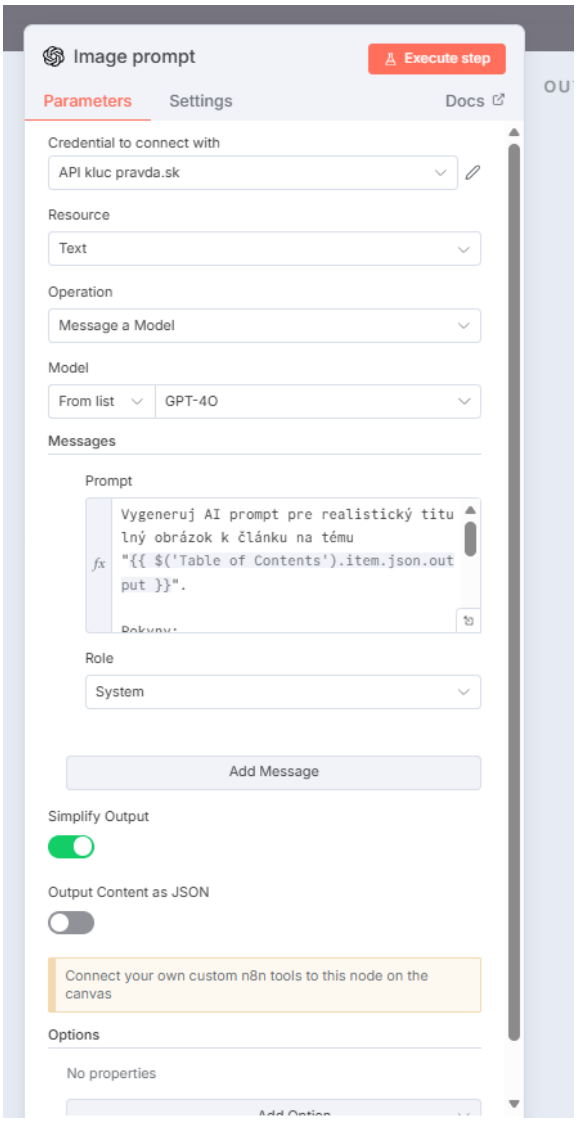



**Obrázok 9 Modul Article Description – generovanie meta description**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 9 zobrazuje modul v n8n, ktorý vytvára SEO meta description na základe finálne upraveného obsahu článku.

V ďalšom kroku sa AI agent zameriava na vizuálnu stránku článku. Modul Image prompt slúži na generovanie textového promptu, ktorý je následne použitý na tvorbu titulného obrázka pomocou generatívneho modelu. Prompt je generovaný v angličtine, aby bol čo najpresnejšie interpretovaný nástrojom na generovanie obrázkov. Obsah promptu vychádza z témy článku a jeho štruktúry (table of contents). Systémové pokyny definujú požiadavky na vizuálny štýl – realistický, svetlý a moderný vzhľad vhodný pre magazín o bývaní – a zároveň explicitne zakazujú použitie textu, ľudí alebo loga na obrázku. Tento prístup zabezpečuje vizuálnu konzistentnosť článkov naprieč celým portálom.

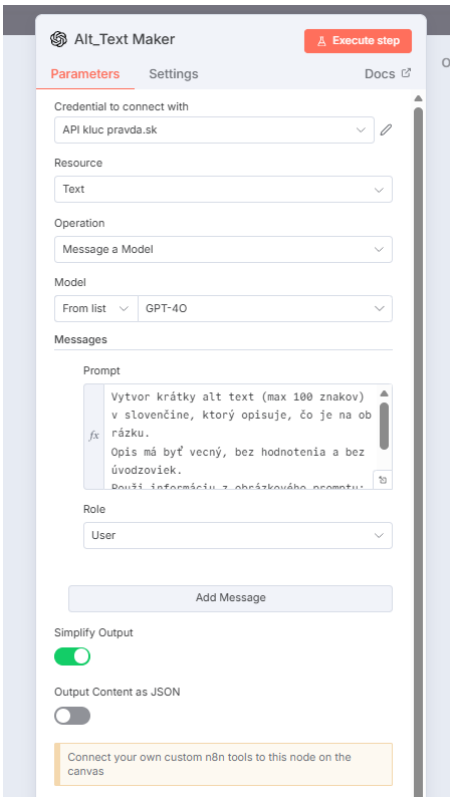



**Obrázok 10 Modul Image Prompt – generovanie promptu pre titulný obrázok**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 10 ilustruje generovanie anglického promptu, ktorý opisuje požadovaný vizuál titulného obrázka.

Po vytvorení promptu pre obrázok agent automaticky generuje aj alternatívny text (alt text). Tento krok má význam najmä z hľadiska prístupnosti webu (accessibility) a SEO optimalizácie. Alt text je vytvorený v slovenčine, má maximálnu dĺžku 100 znakov a vecne opisuje obsah obrázka bez subjektívneho hodnotenia. Pri jeho generovaní agent vychádza z informácií obsiahnutých v promptoch pre obrázok, čím zabezpečuje obsahovú konzistentnosť medzi vizuálom a jeho textovým popisom.

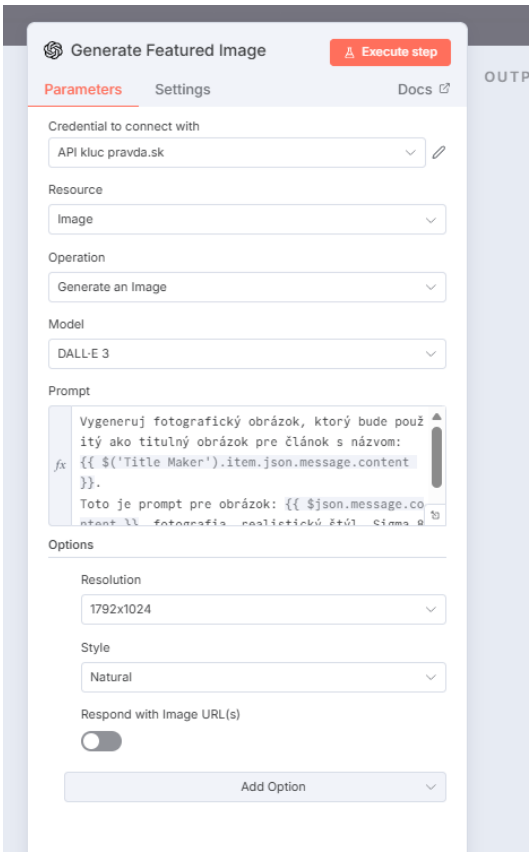



**Obrázok 11 Modul Alt Text Maker – generovanie alternatívneho textu**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 11 zobrazuje modul zodpovedný za tvorbu alt textu, ktorý je následne priradený titulnému obrázku v systéme WordPress.

Na základe vygenerovaného promptu je v ďalšom kroku vytvorený samotný titulný obrázok článku. Modul Generate Featured Image využíva generatívny model na tvorbu realistického fotografického obrázka, ktorý zodpovedá téme článku a vizuálnemu štýlu portálu. Súčasťou inštrukcií je aj definovanie fotografického štýlu (napr. realistická fotografia, objektív Sigma 85 mm f/1.4), čím sa dosahuje jednotný a profesionálny vizuálny dojem naprieč všetkými generovanými článkami.

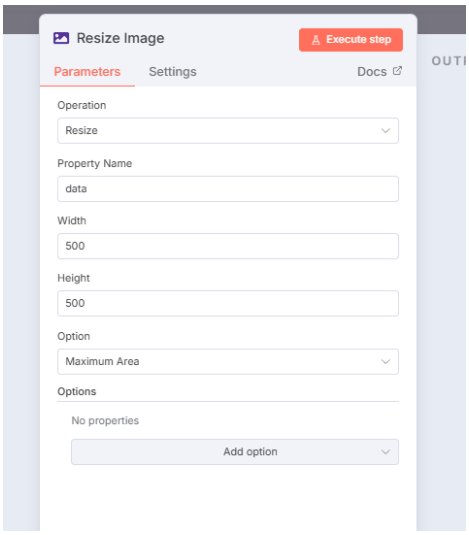



**Obrázok 12 Modul Generate Featured Image – generovanie titulného obrázka**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 12 zachytáva modul, v ktorom je na základe textového promptu vytvorený titulný obrázok článku.

Pred samotným publikovaním je titulný obrázok automaticky upravený na požadované rozmery vhodné pre redakčný systém WordPress. Modul Resize image zabezpečuje, že obrázok spĺňa technické požiadavky platformy, čím sa predchádza problémom s nesprávnym zobrazením alebo manuálnymi úpravami.

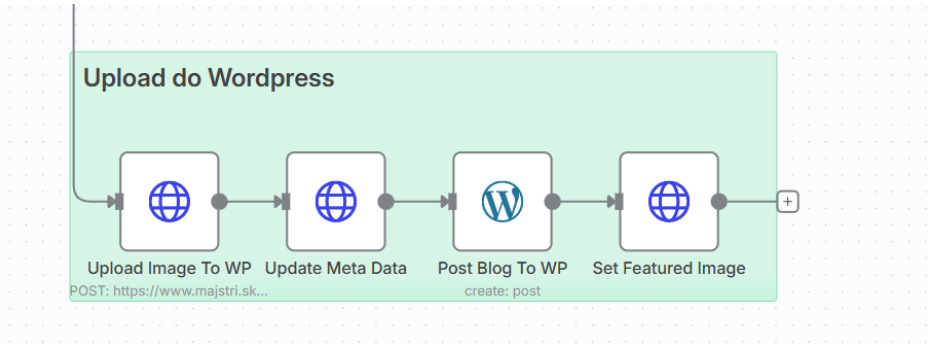



**Obrázok 13 Modul Resize Image – úprava rozmerov titulného obrázka**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Obrázok 13 znázorňuje krok, v ktorom je titulný obrázok prispôsobený technickým požiadavkám publikačného systému.

Záverečná časť workflow zabezpečuje nahratie výstupov do WordPress. Do redakčného systému sa prenáša upravený HTML obsah článku, vygenerovaný titulok, slug, meta description, titulný obrázok a jeho alternatívny text, ako aj Author ID. Publikovanie je realizované prostredníctvom integračných uzlov n8n, ktoré volajú rozhrania WordPress a zabezpečujú uloženie príspevku spolu s prislúchajúcimi meta údajmi. Výsledkom je článok pripravený na publikovanie bez potreby manuálneho kopírovania textu alebo samostatného nahrávania obrázkov.




**Obrázok 14 Nahratie článku do WordPress vrátane obrázka a meta údajov**

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Pri implementácii sa ukázalo, že kľúčom k stabilite riešenia je jasná modularizácia workflow, deterministická štruktúra vstupov a dôsledná validácia parametrov (najmä počet kapitol, rozsah textu a formát kľúčových slov). Z praktického hľadiska sa ako prínosné ukázalo

ponechať výber SEO kľúčových slov na používateľovi (napr. na základe návrhov z nástrojov typu Google Ads), čím sa zvyšuje relevancia výstupu pre konkrétnu marketingovú stratégiu. Súčasne sa potvrdilo, že oddelený krok jazykovej korektúry (Content Editor) znižuje chybovosť a zvyšuje konzistentnosť štýlu naprieč článkami.

## 4.2 Procesná formalizácia tvorby blogových článkov – stav AS-IS a TO-BE

Z pohľadu procesného manažmentu predstavuje tvorba blogových článkov opakujúci sa podporný podnikový proces, ktorý priamo podporuje marketingové a predajné ciele internetového obchodu. Aby bolo možné manažérsky vyhodnotiť prínos implementácie AI agenta, je nevyhnutné proces formalizovať a analyzovať v dvoch stavoch – pred implementáciou (AS-IS) a po implementácii (TO-BE). Takýto prístup je v súlade s princípmi Business Process Management (BPM), ktoré kladú dôraz na systematické mapovanie, meranie a optimalizáciu procesov.

**Proces AS-IS: manuálna tvorba blogových článkov**

V pôvodnom stave prebiehal proces tvorby blogových článkov manuálne a bol výrazne závislý od jednotlivca. Proces pozostával z viacerých po sebe nasledujúcich krokov, ktoré vykonával jeden pracovník alebo malý tím, pričom jednotlivé činnosti neboli striktne štandardizované a ich realizácia sa mohla líšiť v závislosti od času, skúseností a aktuálnej pracovnej záťaže. Typický priebeh procesu AS-IS zahŕňal:

- výber alebo návrh témy článku,
- prípravu osnovy článku,
- samotné písanie textu,
- jazykovú korektúru a úpravu štýlu,
- manuálne dopĺňanie SEO prvkov (titulok, meta description, URL),
- výber alebo tvorbu titulného obrázka,
- manuálne nahratie obsahu a obrázkov do redakčného systému WordPress.

Z manažérskeho hľadiska bol tento proces časovo náročný, málo predvídateľný a ťažko škálovateľný. Každý nový článok si vyžadoval porovnateľný objem ľudskej práce, čo viedlo k lineárnemu rastu časových a personálnych nárokov. Zároveň existovalo zvýšené riziko chýb

(napr. v SEO metadátach alebo formátovaní) a kolísanie kvality výstupov v závislosti od časového tlaku.

### Proces TO-BE: automatizovaná tvorba blogových článkov s využitím AI agenta

Po implementácii AI agenta sa proces transformoval na automatizovaný, procesne riadený workflow, v ktorom sú jednotlivé kroky jasne definované, modulárne oddelené a vykonávané v kontrolovanom poradí. Úloha človeka sa posúva z manuálneho vykonávania jednotlivých činností na zadanie vstupných parametrov a dohľad nad výsledkami. Proces TO-BE pozostáva z nasledujúcich hlavných krokov:

- zadanie alebo výber témy článku a základných parametrov prostredníctvom používateľského rozhrania,
- automatické vytvorenie osnovy článku,
- generovanie kompletného textu článku v HTML formáte,
- jazyková a štylistická korektúra obsahu,
- automatická tvorba SEO prvkov (titulok, slug, meta description),
- generovanie titulného obrázka a alternatívneho textu,
- automatické nahratie článku do systému WordPress vrátane všetkých meta údajov.

Z pohľadu BPM ide o end-to-end proces, ktorý je riadený jedným orchestrátorom (n8n) a vykazuje vysokú mieru opakovateľnosti a transparentnosti. Proces je deterministický, auditovateľný a pripravený na ďalšie rozširovanie alebo úpravy bez zásahu do jeho základnej štruktúry. Transformáciu procesu možno zhrnúť prostredníctvom porovnania kľúčových procesných charakteristík:

**Tabuľka 4 Porovnanie procesov AS-IS a TO-BE**

| Kritérium | AS-IS (manuálny proces) | TO-BE (AI agent) |
|---|---|---|
| Počet krokov | vyšší, manuálne vykonávané | jasne definované, automatizované |
| Zapojenie človeka | vysoké počas celého procesu | obmedzené na vstupy a dohľad |
| Časová náročnosť | vysoká a variabilná | výrazne nižšia a stabilná |
| Opakovateľnosť | nízka | vysoká |
| Riziko chýb | vyššie (manuálne zásahy) | nižšie (štandardizované kroky) |
| Škálovateľnosť | obmedzená kapacitami | vysoká, bez lineárneho rastu nákladov |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Z manažérskeho hľadiska predstavuje prechod z procesu AS-IS na TO-BE procesnú optimalizáciu, ktorej cieľom je zvýšenie efektívnosti, zníženie variability a vytvorenie predpokladov pre škálovanie obsahového marketingu. Implementácia AI agenta neznamená len

automatizáciu jednotlivých úloh ale zmenu procesného modelu, v ktorom sa obsahová tvorba stáva plánovateľnou, merateľnou a riaditeľnou aktivitou.

Takto formalizovaný proces vytvára základ pre ďalšie manažérske rozhodovanie, napríklad o zvyšovaní frekvencie publikovania, rozširovaní obsahových tém alebo prepájaní procesu s analytickými nástrojmi. Umožňuje preukázať, že implementácia AI agenta je v súlade s princípmi procesného manažmentu a nepredstavuje izolované technické riešenie, ale nástroj optimalizácie podnikového procesu.

## 4.3 Kvantitatívne vyhodnotenie prínosov implementácie AI agenta

Na overenie prínosov implementácie AI agenta bolo vykonané komparatívne meranie pôvodného manuálneho procesu (AS-IS) a automatizovaného procesu (TO-BE). Meranie prebehlo na vzorke 10 blogových článkov vytvorených manuálne a 10 článkov vytvorených prostredníctvom AI agenta. Sledovanými ukazovateľmi boli:

- čas spracovania článku,
- počet manuálnych zásahov do procesu,
- potreba dodatočných úprav pred publikovaním.

**Tabuľka 5 Porovnanie kvantitatívnych ukazovateľov pred a po implementácii**

| **Ukazovateľ** | **AS-IS (manuálne)** | **TO-BE (AI)** | **Zmena** |
|---|---|---|---|
| Priemerný čas spracovania | 75 min | 15 min | −60 min (−80 %) |
| Počet manuálnych zásahov | 6 krokov | 1 krok | −83 % |
| Potreba úprav textu | 100 % prípadov | 40 % prípadov | −60 % |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Výsledky ukazujú, že implementácia AI agenta viedla k výraznému skráteniu času spracovania článku o približne 80 %. Znížil sa aj počet manuálnych operácií v procese, pričom zásah človeka zostal obmedzený najmä na kontrolnú fázu. Miera dodatočných úprav pred publikovaním klesla, čo naznačuje vyššiu štandardizáciu výstupov. Na štatistické overenie rozdielu v čase spracovania bol použitý neparametrický Mann-Whitneyho test, keďže ide o menšiu vzorku meraní. Test potvrdil, že rozdiel medzi manuálnym a automatizovaným

procesom je štatisticky významný pri hladine významnosti 0,05 ($p < 0,05$). Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že implementácia AI agenta priniesla merateľné zlepšenie efektivity procesu, a to nielen opisne, ale aj kvantitatívne preukázateľne.

## 4.4 Diskusia

Získané výsledky potvrdzujú, že implementácia AI agenta v prostredí n8n nepredstavuje iba zrýchlenie písania článkov, ale najmä zmenu procesného modelu tvorby obsahu. V pôvodnom stave (AS-IS) bola tvorba blogového článku zložená z viacerých manuálnych krokov, ktoré sa mohli líšiť podľa času, skúseností a aktuálnej pracovnej záťaže, pričom celý proces bol výrazne závislý od konkrétnej osoby. Po implementácii (TO-BE) sa proces transformoval na end-to-end workflow riadený jedným orchestrátorom (n8n), v ktorom sú kroky jasne definované, modulárne oddelené a vykonávané v kontrolovanom poradí. Úloha človeka sa posúva z manuálneho vykonávania činností na zadanie vstupných parametrov a dohľad nad výsledkami.

Z manažérskeho hľadiska má takáto transformácia tri kľúčové dôsledky. Prvou je kontinuita a predvídateľnosť procesu. Automatizovaný proces znižuje závislosť od disponibilného času konkrétneho pracovníka a redukuje variabilitu výkonu procesu, čo sa v praxi prejavuje vyššou plánovateľnosťou publikovania. Aj keď samotná tvorba obsahu zostáva v určitej miere viazaná na kontrolné body (najmä z pohľadu kvality a relevancie), podnik získava schopnosť udržiavať stabilný rytmus tvorby a publikovania, čo je pri obsahovom marketingu rozhodujúce pre dlhodobý efekt.

Druhou je štandardizácia kvality výstupov. V manuálnom režime sa kvalita textu, štruktúry a SEO prvkov často mení v závislosti od tlaku na čas a od „ručného“ dopĺňania meta údajov či formátovania. V automatizovanom riešení sú tieto kroky explicitne zakotvené vo workflow: agent generuje text v HTML formáte, realizuje jazykovú a štylistickú korektúru, dopĺňa SEO prvky (napr. slug, meta description) a vytvára titulný obrázok aj alternatívny text, pričom sa využíva modularizácia a validácia parametrov ako predpoklad stability. Takéto nastavenie podporuje konzistentnosť výstupov v čase a znižuje pravdepodobnosť chýb, ktoré vznikajú pri manuálnom kopírovaní, úpravách a publikovaní.

Tretím dôsledkom je zmena ekonomiky procesu a jeho škálovateľnosti. Pri manuálnej tvorbe článkov rastú personálne nároky približne úmerne počtu publikovaných výstupov, čo vytvára prirodzený limit rastu: ak chce podnik publikovať častejšie, typicky volí personálne

posilnenie alebo outsourcing. Implementácia AI agenta mení tento vzťah tým, že znižuje marginálnu náročnosť ďalšieho výstupu. Čas človeka je potrebný predovšetkým na zadanie vstupov a kontrolu výsledku, nie na vykonanie celej série rutinných krokov.

Z praktického hľadiska je dôležité uviesť, že v e-commerce prostredí predstavuje pravidelný, tematicky relevantný a SEO-optimalizovaný obsah dlhodobú investíciu do organickej návštevnosti a dôveryhodnosti. Implementácia agenta preto nemá význam len ako úspora operatívnej práce, ale ako nástroj, ktorý umožňuje prejsť od ad-hoc publikovania k systematickému modelu, v ktorom je tvorba obsahu plánovateľná, procesne riadená a merateľná. Takto formalizovaný proces vytvára predpoklady na testovanie tém, iteratívne zlepšovanie obsahovej stratégie a prepojenie na analytické ukazovatele.

Z manažérskeho pohľadu prínosy implementácie AI agenta neostávajú len pri úspore času a lepšej organizácii práce v procese. Mení sa aj nákladová logika tvorby obsahu. Pri manuálnej tvorbe článkov rastú personálne nároky približne priamo úmerne počtu publikovaných výstupov. Ak chce podnik publikovať častejšie, manažér spravidla rieši personálne posilnenie, prípadne outsourcing. Automatizované riešenie posúva prácu človeka smerom k zadaniu vstupov a kontrole výstupu, čím sa znižuje množstvo rutinných krokov vykonávaných manuálne. To umožňuje prepočítať ušetrený čas na finančný ekvivalent a porovnať manuálny a automatizovaný model aj z ekonomickej stránky. Pri vyššej frekvencii publikovania je rozdiel medzi týmito modelmi jasnejší, keďže automatizácia nevyžaduje rovnaký nárast ľudskej práce ako manuálny postup.

Riešenie je vhodné najmä pre podniky s opakovateľným obsahovým alebo administratívnym procesom, kde má výstup stabilnú štruktúru a dá sa popísať pravidlami. Typicky ide o e-shopy a malé až stredné podniky, ktoré potrebujú publikovať pravidelne, no nemajú kapacity udržať manuálnu tvorbu vo vyššom tempe. V takomto prostredí je prínos v štandardizácii krokov, znížení variability výstupu a lepšej plánovateľnosti procesu.

Použiteľnosť riešenia má hranice v procesoch, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú zodpovednosť, právnu opatrnosť alebo citlivú komunikáciu. Platí to aj pre regulované odvetvia, kde musí byť jasne určené, kto nesie zodpovednosť za obsah a aké kontrolné mechanizmy sú zavedené. V praxi to znamená nastavenie rozsahu autonómie agenta a kontroly človekom podľa povahy procesu a rizík. Úspešná implementácia predpokladá procesnú disciplínu (jasné kroky, vstupy a výstupy), priradenie zodpovedností, kontrolné body a schopnosť vyhodnocovať výsledky podľa metrík, ktoré majú zmysel pre manažment. Bez týchto podmienok sa

automatizácia môže obmedziť len na technické nasadenie bez reálneho prínosu pre riadenie procesu. Limity možno v zásade rozdeliť na technologické, organizačné a právno-etické.

Z technologického hľadiska je závislosť od kvality vstupov a parametrov. Stabilita workflow je podmienená deterministickou štruktúrou vstupných údajov, jasnou modularizáciou a validáciou parametrov (napr. počet kapitol, rozsah textu, formát kľúčových slov). Pri nekonzistentných alebo nepresných vstupoch môže klesať relevancia výstupov alebo sa zvyšuje potreba manuálnych zásahov. Praktická skúsenosť ukazuje, že najmä výber SEO kľúčových slov je vhodné ponechať na používateľovi (napr. na základe externých nástrojov), čím sa zvyšuje relevancia článku pre konkrétnu marketingovú stratégiu, no súčasne sa tým do procesu vracia rozhodovací prvok, ktorý nemožno plne automatizovať bez rizika.

Ďalším technologickým limitom je nekonzistentnosť generatívneho obsahu. Aj pri rovnakom zadaní môže model generovať obsah s odlišnou úrovňou odbornosti, štýlu alebo presnosti. Tento jav je možné zmierňovať systémovými inštrukciami, viacstupňovou kontrolou, napr. samostatný krok korektúry a obmedzeniami v promptoch, avšak úplne ho odstrániť nie je možné. Z toho vyplýva požiadavka na kontrolné mechanizmy (review) najmä pri témach, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú zodpovednosť alebo pri ktorých by nesprávne tvrdenia mohli poškodiť reputáciu podniku.

Z organizačného hľadiska je kľúčovou otázkou zodpovednosť a nastavenie dohľadu človeka. Automatizácia mení rolu pracovníka z tvorcu na schvaľovateľa a kontrolóra, čo je efektívny model riadenia kvality, avšak vyžaduje jasne určené kompetencie: kto zodpovedá za publikovaný obsah, podľa akých kritérií sa schvaľuje a aké situácie vedú k zastaveniu publikovania. Pri nedostatočne nastavených zodpovednostiach môže automatizácia paradoxne zvýšiť riziko, najmä ak by sa publikovali výstupy bez primeranej kontroly.

Právno-etické aspekty sú spojené najmä s používaním AI v EÚ regulačnom rámci a s otázkami transparentnosti. Aj keď tvorba blogových článkov spravidla nepatrí medzi najvyššie rizikové oblasti, podnik musí zohľadniť požiadavky na zodpovedné používanie AI, najmä pokiaľ ide o dohľad človeka, dokumentovanie procesu a kontrolu kvality. Z praktického hľadiska je relevantná aj otázka autorských práv k vytvorenému obsahu a obrázkom, ako aj potreba overovania, či generovaný text neobsahuje nepresnosti alebo nevhodné tvrdenia. Preto je vhodné považovať riešenie agenta za nástroj automatizácie, nie za autonómneho autora bez kontroly a zodpovednosti.

Rozšírenie riešenia má dva prirodzené smery: (1) prehĺbenie automatizácie v rámci existujúceho procesu tvorby blogu a (2) replikácia princípu agenta na ďalšie procesy v podniku.

V rámci blogového procesu je logickým krokom doplnenie spätnej väzby z analytiky. Keďže proces TO-BE je jasne definovaný a opakovateľný, umožňuje doplniť uzly, ktoré budú po publikovaní zbierať výkonové metriky, napr. návštevnosť, CTR, pozície kľúčových slov, čas na stránke a ukladať ich do prehľadného reportingu. Následne je možné vytvoriť uzatvorenú slučku zlepšovania: témy, štruktúra a kľúčové slová by sa iteratívne upravovali podľa výkonu obsahu. Tento prístup posúva riešenie od automatizácie tvorby k automatizácii riadenia obsahu a je v súlade s princípmi BPM, kde sa proces nielen vykonáva, ale aj monitoruje a optimalizuje.

Na tento smer nadväzuje možnosť A/B testovania. Automatizácia umožňuje generovať varianty titulkov, meta description alebo úvodných častí článku a následne testovať, ktoré varianty dosahujú lepšie výsledky. Podnik tak získava experimentálny rámec, ktorý je pri manuálnej tvorbe často príliš nákladný.

Ďalším rozvojom je viacjazyčný obsah. Ak podnik pôsobí alebo plánuje pôsobiť na viacerých trhoch, workflow je možné rozšíriť o generovanie jazykových mutácií (napr. EN/DE) pri zachovaní rovnakých SEO pravidiel a štruktúry. Z manažérskeho hľadiska by to znamenalo multiplikáciu prínosov automatizácie, pretože manuálna viacjazyčná tvorba výrazne zvyšuje náklady.

Z pohľadu širšej aplikovateľnosti je agentický princíp vhodný aj pre ďalšie procesy v e-commerce prostredí: generovanie a štandardizácia produktových popisov, tvorba FAQ a interných návodov, príprava e-mailových kampaní alebo automatizovaná podpora pri zákazníckej komunikácii, napr. predpripravené odpovede s následným schválením. Keďže implementácia je postavená na orchestrácii v n8n a integrácii s cieľovým systémom, základná architektúra „front-end + orchestrátor + cieľový systém“ umožňuje relatívne jednoduché rozšírenie aj na iné procesy.

Osobitne dôležitá je aplikovateľnosť pre malé a stredné podniky (MSP). Práve tie často nemajú kapacitu budovať komplexné interné AI tímy, no majú opakovateľné procesy s vysokým podielom manuálnej práce. V tomto kontexte môže automatizácia AI agenta predstavovať praktickú cestu, ako dosiahnuť vyššiu produktivitu pri relatívne nízkych investíciách za predpokladu, že podnik dodrží procesnú disciplínu, nastaví kontrolné body a bude priebežne vyhodnocovať prínosy podľa manažérsky relevantných metrík.

### 4.4.1 Ekonomické zhodnotenie implementácie AI agenta

Súčasťou hodnotenia implementácie AI agenta je aj posúdenie jeho ekonomickej efektívnosti a manažérskeho významu. Technické fungovanie riešenia samo o sebe nestačí, ak

neprináša merateľnú úsporu nákladov alebo zvýšenie produktivity. Z tohto dôvodu bolo vykonané modelové finančné porovnanie pôvodného manuálneho procesu tvorby blogových článkov a automatizovaného procesu podporeného AI agentom. Pre výpočet sa vychádzalo z realistických predpokladov vychádzajúcich z prevádzky internetového obchodu majstri.sk.

**Tabuľka 6 Porovnanie časovej náročnosti procesu**

| **Ukazovateľ** | **Manuálny proces** | **AI proces** |
|---|---|---|
| Priemerný čas na 1 článok | 75 min | 15 min |
| Mesačný čas (9 článkov) | 11,25 h | 2,25 h |
| Mesačná úspora času | – | 9 h |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Z tabuľky vyplýva, že implementácia AI agenta znižuje časovú náročnosť procesu približne o 80 %, čo predstavuje úsporu približne 9 hodín mesačne. Tento čas môže byť využitý na marketingové aktivity, optimalizáciu kampaní alebo rozvoj ďalšieho obsahu. Nasledovalo porovnanie priamych finančných nákladov.

**Tabuľka 7 Porovnanie nákladov a úspor manuálneho a AI modelu**

| **Ukazovateľ** | **Manuálny model** | **AI model** | **Úspora** |
|---|---|---|---|
| Cena za 1 článok | 9 € | 0,70 € | 8,30 € |
| Mesačný náklad (9 článkov) | 81 € | 6,30 € | 74,70 € |
| Ročný náklad | 972 € | 75,60 € | 896,40 € |
| Mesačná časová náročnosť | 11,25 h | 2,25 h | 9 h |

*Zdroj: vlastné spracovanie*

Mesačná finančná úspora predstavuje približne 74,70 €, čo v ročnom vyjadrení znamená úsporu 896,40 €. Implementácia AI agenta si vyžiadala jednorazovú investíciu vo forme návrhu, konfigurácie a testovania workflow v rozsahu približne 20 hodín práce. Pri modelovej internej hodnote práce 25 € za hodinu predstavuje jednorazový náklad 500 €. Návratnosť investície bola vypočítaná pomocou ukazovateľa ROI podľa vzorca ROI = (ročná úspora − investícia) / investícia × 100. V našom prípade platí: ROI = (896,40 − 500) / 500 × 100 = 79,28 %. Ročná návratnosť investície tak dosahuje približne 79 % a doba návratnosti predstavuje približne sedem mesiacov.

Z manažérskeho hľadiska má implementácia niekoľko ďalších dôsledkov. Firma znižuje závislosť od externého dodávateľa obsahu, získava vyššiu kontrolu nad publikovaním a môže flexibilne reagovať na aktuálne marketingové potreby. Variabilné náklady na článok sa výrazne znižujú a pri vyššom objeme produkcie sa efekt ešte prehlbuje. Riešenie je možné relatívne jednoducho rozšíriť na tvorbu produktových popisov, newsletterov alebo príspevkov na sociálne siete bez zásadného navýšenia fixných nákladov.

Na druhej strane je potrebné zohľadniť riziká, najmä závislosť od externého poskytovateľa AI služby, kolísanie kvality generovaného textu a potrebu ľudskej kontroly pred publikovaním. Z organizačného pohľadu dochádza k posunu pracovnej náplne od manuálnej tvorby textu k redakčnej a kontrolnej činnosti, čo vyžaduje základné digitálne kompetencie.

Na základe uvedených výpočtov možno konštatovať, že implementácia AI agenta v procese tvorby blogových článkov je pri danom objeme produkcie ekonomicky opodstatnená. Riešenie prináša merateľnú úsporu času aj finančných prostriedkov a vytvára predpoklad pre ďalšiu automatizáciu obsahových a marketingových procesov v podniku.

# Záver

Automatizácia podnikových procesov patrí medzi oblasti, ktoré sa v posledných rokoch menia veľmi rýchlo. Rozvoj umelej inteligencie posunul možnosti automatizácie ďalej než len k jednoduchým, opakujúcim sa úlohám. Firmy dnes hľadajú riešenia, ktoré dokážu pracovať s textom, reagovať na rôzne vstupy a prepojiť viacero krokov do jedného plynulého procesu. AI agenti predstavujú jeden zo spôsobov, ako takýto prístup realizovať. Nejde už len o nástroje, ktoré vykonávajú presne definované príkazy, ale o riešenia, ktoré dokážu pracovať samostatnejšie a prispôsobovať sa situácii.

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo preskúmať možnosti automatizácie podnikových procesov pomocou umelej inteligencie a implementovať funkčný prototyp AI agenta v prostredí n8n, pričom dôraz bol kladený na analýzu prínosov, efektívnosti a praktického využitia takéhoto riešenia v podnikovom prostredí. Tento cieľ sa podarilo naplniť. V rámci práce bol navrhnutý a implementovaný AI agent, ktorý automatizuje proces tvorby blogových článkov, a zároveň bol analyzovaný jeho dopad na priebeh procesu.

Na základe realizovaného riešenia sa potvrdilo, že využitie AI agenta vedie k skráteniu času potrebného na vykonanie jednotlivých krokov a k zníženiu potreby manuálnych zásahov. Proces, ktorý bol pôvodne rozdelený do viacerých samostatných činností, sa podarilo prepojiť do jedného automatizovaného workflow. Zmenil sa aj spôsob práce – namiesto manuálneho spracovania sa používateľ sústreďuje skôr na zadanie vstupov a kontrolu výsledku. Okrem úspory času sa prejavilo aj zjednodušenie celého postupu a lepšia prehľadnosť jednotlivých krokov.

Pri implementácii sa ukázalo, že nasadenie podobného riešenia prináša aj určité výzvy. Ide najmä o potrebu správne nastaviť jednotlivé kroky procesu, zabezpečiť prepojenie medzi nástrojmi a počítať s tým, že výsledky generované AI je potrebné priebežne kontrolovať. Rovnako je dôležité, aby bol proces pred samotnou automatizáciou jasne definovaný. Ak nie je dobre nastavený, automatizácia neprinesie očakávaný efekt.

Z pohľadu slovenských podnikov predstavuje využitie AI agentov zaujímavú možnosť, ako postupne zlepšovať fungovanie procesov bez nutnosti veľkých zásahov do existujúcich systémov. Najmä menšie a stredné firmy môžu využiť dostupné nástroje typu low-code, ktoré umožňujú relatívne rýchle nasadenie podobných riešení. Prínos sa môže prejaviť najmä v oblastiach, kde sa opakujú administratívne úlohy, práca s obsahom alebo spracovanie údajov.

Konkrétne riešenie navrhnuté v tejto práci je možné prispôsobiť aj iným firmám alebo procesom. Nejde o uzavretý model, ale o príklad, ktorý ukazuje, ako možno pristúpiť k automatizácii pomocou AI agenta a aké výsledky možno očakávať. Firmy, ktoré sa rozhodnú ísť podobnou cestou, by mali začať menšími projektmi, overiť si prínosy a postupne rozširovať využitie týchto technológií.

Na záver možno povedať, že umelá inteligencia prináša nové možnosti, ako pracovať s procesmi v podniku. Jej využitie si však vyžaduje nielen technické riešenie, ale aj pochopenie samotných procesov a ochotu meniť spôsob práce. Práca ukázala, že aj relatívne jednoduchý AI agent môže priniesť viditeľnú zmenu, ak je správne navrhnutý a nasadený v vhodnom procese.

## Zoznam použitej literatúry


AMEISEN, E. *Building Machine Learning Powered Applications: Going from Idea to Product.* Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1-492-04511-3.

BELČÁK, P. *Small Language Models are the Future of Agentic AI.* arXiv preprint, 2025. [online]. [cit. 2025-10-24]. Dostupné na: https://arxiv.org/pdf/2506.02153

BIELIKOVÁ, M. et al. *Analýza a návrh možností výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie v SR.* Bratislava: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 2020. [online]. [cit. 2025-09-29]. Dostupné na: https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dielo1-Centrum-excelencie.pdf

BIELIKOVÁ, M. et al. *Umelá inteligencia na Slovensku: Manuál pre firmy na zavedenie AI.* Bratislava: MIRRI SR, 2020. [online]. [cit. 2025-09-29]. Dostupné na: https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/Brozura-Umela-Inteligencia-A4-LRS.pdf

BLAHUŠIAKOVÁ, M. 2023. Business Process Automation – New Challenges to Increasing the Efficiency and Competitiveness of Companies. *Strategic Management,* 28(3), 18–33. ISSN 1821-3448.

BORNET, P., BARKIN, I. a J. WIRTZ. *Intelligent Automation: Welcome to the World of Hyperautomation: Learn How to Harness Artificial Intelligence to Boost Business & Make Our World More Human.* Singapore: World Scientific, 2020. ISBN 978-981-123548-1.

DE SORDI, J. O. *Management by Business Process: A Managerial Perspective of People, Process, and Technology.* Cham: Palgrave Macmillan, 2023. ISBN 978-3-031-11636-0. DOI 10.1007/978-3-031-11637-7.

DRESCH, A., LACERDA, D. P. a ANTUNES, J. V. Jr. 2015. *Design Science Research: A Method for Science and Technology Advancement.* Cham: Springer. ISBN 978-3-319-07308-8.

DUMAS, M., LA ROSA, M., MENDLING, J. a H. A. REIJERS. *Fundamentals of Business Process Management.* 2. vyd. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-662-56508-7.

EURÓPSKA ÚNIA. *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1689 z 13. júna 2024 o harmonizovaných pravidlách pre umelú inteligenciu (Akt o umelej inteligencii) a o zmene niektorých legislatívnych aktov Únie.* Úradný vestník Európskej únie, L 202, 12. 7. 2024, s. 1–128. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32024R1689

EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union,* 12.7.2024. [online]. [cit. 2025-10-27]. ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng

FERRARO, C. The paradoxes of generative AI-enabled customer service. *Business Horizons,* 2024. DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681324000582

FETTKE, P. a C. DI FRANCESCOMARINO. Business Process Management and Artificial Intelligence: Literature Survey and Future Research. *KI – Künstliche Intelligenz,* 2025, 39, s. 67–79. DOI 10.1007/s13218-025-00891-y.

FREUND, J. a B. RÜCKER. *Real-Life BPMN: Using BPMN and DMN to Analyze, Improve, and Automate Processes in Your Company.* 4. vyd. [Independently published], 2019. ISBN 978-1086302097.

GAVORA, P. a kol. 2010. *Elektronická učebnica pedagogického výskumu.* [online]. [cit. 2025-02-26]. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/.

GAŽOVÁ, A. et al. Effect of Business Process Management on Level of Automation and Industry 4.0 Implementation. *Procedia Computer Science,* 2022, ISSN 1877-0509.

GEJDOŠ, P. a K. RENTKOVÁ. Benefits of Process Management and their Impact on Performance Improvement in the Slovak Business Environment. In: Proceedings of EMT 2019. *Atlantis Press,* 2019, s. 53–56. DOI 10.2991/emt-19.2019.12.

HALEEM, A. et al. Hyperautomation for the Enhancement of Automation in Industry. *Sustainable Operations and Computers,* 2021, 2, s. 40–45. https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.11.003

HART, J. *Salesforce AI is handling customer inquiries with 93% accuracy, Marc Benioff says.* 2025. [online]. [cit. 2025-10-27]. Dostupné na: https://www.businessinsider.com/marc-benioff-says-ai-working-with-93-accuracy-customer-service-2025-6

IANSITI, M. a K. R. LAKHANI. *Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World.* Boston: Harvard Business Review Press, 2020. ISBN 978-1-63369-762-1.

INAVOLU, S. M. Exploring AI-Driven Customer Service: Evolution, Architectures, Opportunities, Challenges and Future Directions. [preprint]. *Indiana University,* 2024. [online]. [cit. 2025-10-27]. DOI 10.13140/RG.2.2.19937.31841. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/381224987_Exploring_AI-

Driven_Customer_Service_Evolution_Architectures_Opportunities_Challenges_and_Future_Directions

KIM, S. H., SON, Y. W., LEE, C. H. a KIM, H. 2023. Development of Evaluation Criteria for Robotic Process Automation. *Electronics,* 12(4), 986. ISSN 2079-9292.

KLEPPMANN, M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems.* Sebastopol: O'Reilly Media, 2017. ISBN 978-1-449-37332-0.

KORDOŠOVÁ, D. *Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky.* Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2021. [online]. [cit. 2025-09-29]. Dostupné na: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/04/Dopady_Priemyslu_4_0_Kordosova_VU_2021_7_4.pdf

KRZYWY, J. et al. *Study of the Use of Robotic Process Automation in Customer Service for a Manufacturing Company.* IFAC-PapersOnLine, 2024. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.10.139

LACITY, M. C. a L. P. WILLCOCKS. *Robotic Process and Cognitive Automation: The Next Phase.* Ashford: SB Publishing, 2018. ISBN 978-0-9956820-1-6.

LANHAM, M. *AI Agents in Action.* Shelter Island: Manning, 2025. 344 p. ISBN 9781633436343.

LIEVANO-MARTÍNEZ, F. A. et al. Intelligent Process Automation: An Application in Industry for Corporate Digital Transformation. *Sustainability,* 2022, 14(14): 8804. https://doi.org/10.3390/su14148804

MAJEKODUNMI, T. G. a A. A. OLALEYE. *The Return on Investment (ROI) of Intelligent Automation: Assessing Value Creation via AI-Enhanced Financial Process Transformation.* [preprint]. University of Illinois Chicago, 2023. [online]. [cit. 2025-10-27]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/394436747_The_return_on_investment_ROI_of_intelligent_automation_Assessing_value_creation_via_AI-enhanced_financial_process_transformation

MAYR, A. et al. Still Doing It Yourself? Determinants for Intelligent Process Automation Adoption. *Electronic Markets,* 2024. https://doi.org/10.1007/s12525-024-00737-9

McKINSEY & COMPANY. *Deploying agentic AI with safety and security: A playbook for technology leaders.* 2025. [online]. [cit. 2025-10-27]. Dostupné na:

https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/deploying-agentic-ai-with-safety-and-security-a-playbook-for-technology-leaders

MORVAY, K. a kol. *Hospodársky vývoj Slovenska 2024.* Bratislava: EÚ SAV, 2025. [online]. [cit. 2025-09-29]. Dostupné na: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/462_hv_2025_final_verzia-online.pdf

NG, K. K. H. et al. A systematic literature review on intelligent automation. Engineering *Applications of Artificial Intelligence,* 2021, 103. DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147403462100001X

PAPULOVÁ, Z., PAPULA, J. a A. GÁŽOVÁ. *Procesný manažment: analýzy, modelovanie, implementácia.* Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-425-5.

PATRÍCIO, L. et al. Integration of Artificial Intelligence and Robotic Process Automation: A Responsible Model. *Applied Sciences,* 2024, 14(21): 9648. https://doi.org/10.3390/app14219648

RIBEIRO, J. et al. Robotic Process Automation and Artificial Intelligence in Organizations: A Literature Review. *Procedia Computer Science,* 2021, 181, s. 51–58. ISSN 1877-0509.

RIZK, Y., ISAHAGIAN, V., BOAG, S., KHAZAENI, Y., et al. *A Conversational Digital Assistant for Intelligent Process Automation. In: Business Process Management: Blockchain and Robotic Process Automation Forum, BPM 2020, Seville, Spain, September 13–18, 2020, Proceedings.* Lecture Notes in Business Information Processing. Cham: Springer, 2020, s. 85–100. ISBN 978-3-030-58779-6. DOI 10.1007/978-3-030-58779-6_6.

ROSEMANN, M. *Business Process Management in the Age of AI – Three Research Drifts.* Information Systems and e-Business Management, 2024. https://doi.org/10.1007/s10257-024-00689-9

RUSSELL, S. J. a P. NORVIG. *Artificial Intelligence: A Modern Approach.* 4. vyd. Hoboken: Pearson, 2020. ISBN 978-0-13-461099-3.

SBA – Slovak Business Agency. *Analýza potrieb MSP v kontexte agendy inteligentného priemyslu.* Bratislava: SBA, 2018. [online]. [cit. 2025-09-29]. Dostupné na: https://www.sbagency.sk/sites/default/files/analyza_potrieb_msp_v_kontexte_agendy_inteligentneho_priemyslu.pdf

SOKOL, M. *Digitalizácia a umelá inteligencia v obchodných spoločnostiach.* Bratislava: C. H. Beck SK, 2024. ISBN 978-80-8232-050-6.

VAISHNAVI, V. K. a KUECHLER, W. 2015. *Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology.* 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-4822-5854-3.

VAN DER AALST, W. M. P. *Process Mining: Data Science in Action.* 2. vyd. Berlin; Heidelberg: Springer, 2016. ISBN 978-3-662-49850-7.

VAN DER AALST, W. M. P. How Object-Centric Process Mining Helps to Unleash the Full Potential of Process Mining. In: *Proceedings/Chapters in BPM-related volumes,* 2024. DOI 10.1007/978-3-031-61343-2_22.

VAISHNAVI, V. K. a KUECHLER, W. 2015. Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication Technology. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-4822-5854-3.WESKE, M. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures.* 3. vyd. Berlin; Heidelberg: Springer, 2019. ISBN 978-3-662-59431-5.

ZÁVADSKÁ, Z. a V. KORENKOVÁ. *Procesný manažment: teória a prax.* Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-554-5.